

제14장

PROXIMITY EFFECT



BLANK PAGE



목 차

Introduction	14-4
Objectives	14-4
Far Field Pattern Development	14-5
Proximity Phase Error for $P > 100a$ (Far Field)	14-5
Near Field Pattern Development	14-6
Proximity Phase Error for $P < 100a$ (Near Field)	14-6
Mathematical Development	14-8
NRGP Proximity Error	14-11
Determining β_P	14-11
β_P Equations	14-13
β_P Concepts	14-15

β_P Effect on the Glide Path	14-17
Introduction	14-17
Path Width due to Proximity Error	14-18
Antenna Offset	14-20
Finding Required Antenna Offset	14-20
β_r on Centerline	14-22
Effective Antenna Offset (β_o')	14-24
System Phasing	14-28
Introduction	14-28
Phasing Steps	14-29
Verifying Offset	14-30
Near Field Glide Path Checks	14-30
Calculating Height for Glide Angle	14-30
Vector Relationship of E_{ss} and E_{cs} Signals	
in the Near Field	14-32



Placement of the Near Field Ground Check Antenna 14-33

Path Width in Near Field 14-33

Distance to $-180\beta_P$ Point 14-34

Measuring Monitor Location Error 14-35

Vector Relationship at $-180\beta_P$, $-160\beta_P$,
and $-200\beta_P$ 14-36

Summary 14-37

Key Point 14-37

Capture Effect GP Offset 14-38

Antenna Offset 14-38

Upper Antenna Offset 14-39

Lower Antenna Offset 14-40

Near Field Monitor 및 지상점검 위치 14-41



Introduction

이번 장에서는 GP 시설과 관련된 근접 효과(Proximity Effect)에 대해 설명할 것이며, 아래와 같은 비유를 통해서 근접 효과를 간단히 설명하고자 한다.

밤에 당신이 길고 평탄한 도로를 운전하고 있고, 저 멀리 두 개의 헤드라이트를 밝힌 자동차가 접근하고 있다고 가정하자. 당신으로부터 먼 거리에서는 두 개의 라이트가 하나처럼 보이지만, 거리가 점차 감소하게 되면, 어느 시점에서 다시 두 개의 라이트가 개별적으로 보이게 된다.

접근하는 자동차가 당신과 가까워질수록 두 라이트간 거리가 증가하는 것처럼 보이게 된다. 이러한 현상이 근접 효과에 기인한 것이다.

만약 고정된 상태에서 신호를 방사하고 있는 안테나를 앞서 언급한 당신에게 접근 중인 자동차의 헤드라이트들로 대체한다고 하면, GP 시설의 안테나 배열에 관련된 근접 효과를 간단히 설명할 수 있다.

GP 안테나가 설치된 위치는 근접 효과를 고려할 수 밖에 없다.

이번 장에서는 NRGP 안테나의 근접 효과에 기인하는 오차를 분석하는 방향으로 설명이 진행될 것이다. 그리고 근접 효과가 발생하는 원인과 이를 개선하기 위한 방법을 설명할 것이다.

안테나에 공급되는 전류들의 위상 관계가 정상적이라는 가정하에 설명을 진행할 것이고, 이번 장의 말미에서 시스템의 위상을 점검하고 조정하는 것에 대해 설명할 것이다.

Objectives

- A. 근접 효과에 대해 간단히 정의하자.
- B. 거리와 근접 오차의 관계를 학습하자.
- C. 근접 오차를 고려해야 될 시점을 결정하자.
- D. 근접 위상이 $\pm 1^\circ$ 낮아지는 시점을 계산하자.
- E. 원 거리에서 위상을 점검(Far Field Phasing)하는 절차를 학습하자.
- F. 안테나 오프셋(Offset)의 목적과 수행절차를 간단히 학습하자.
- G. 활주로 중심선 쪽으로 안테나 오프셋을 수행하고, 안테나 배열의 전방에서 생성되는 결과에 대해 학습하자.

Far Field Pattern Development

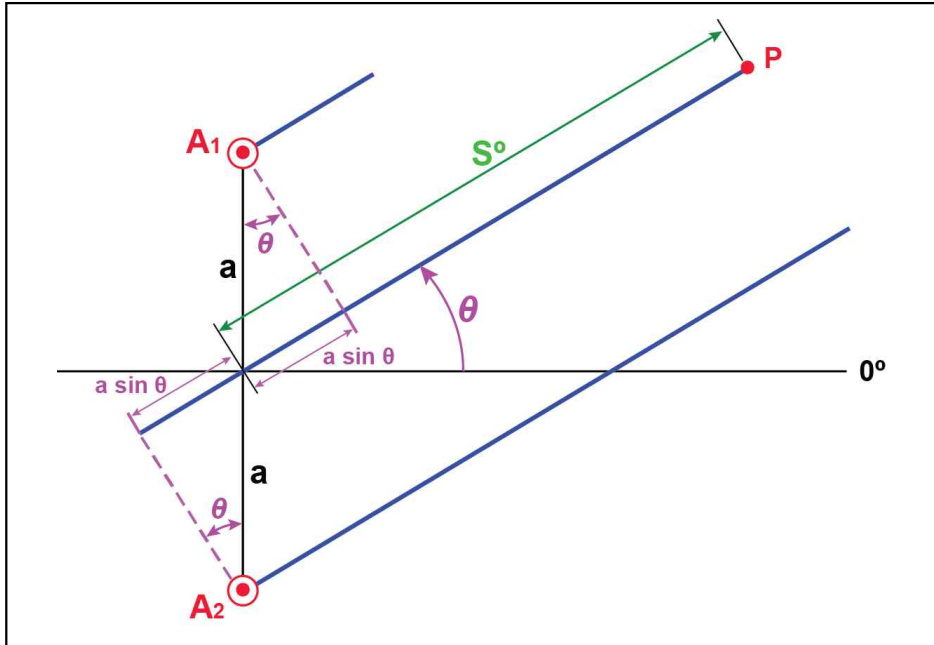
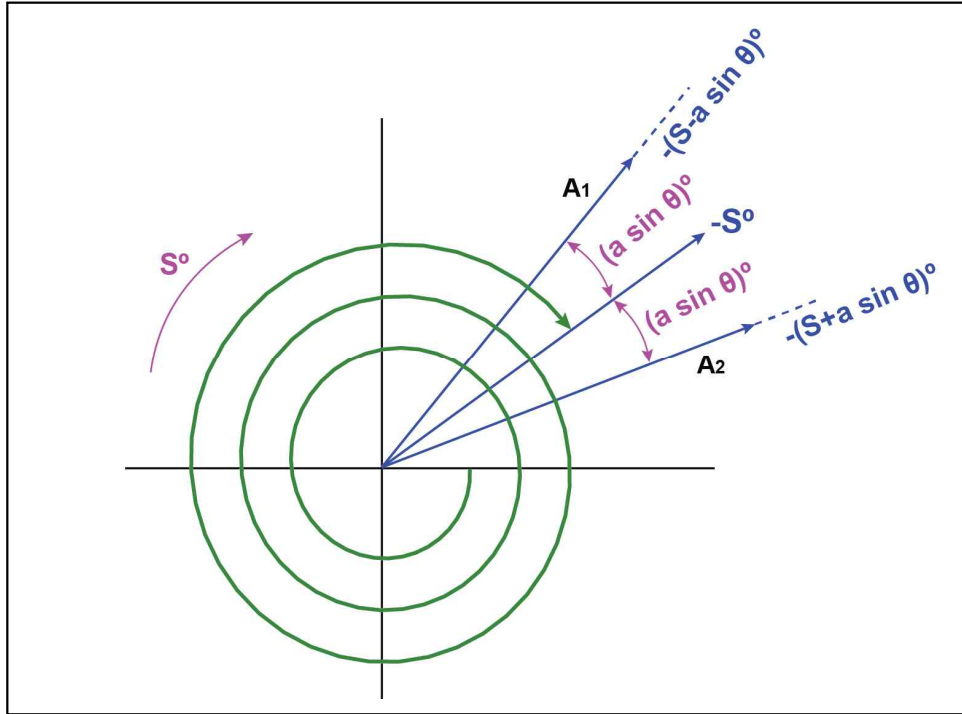
Proximity Phase Error $P > 100a$ (Far Field)

그림 14-1. Basic Antenna Analysis Layout

지금까지, 안테나로부터 관찰점(수신점)까지의 경로들이 평행하다는 가정하에 방사 패턴에 대해 설명하였다. 이러한 가정하의 설명은 안테나 배열로부터 관찰점까지의 물리적 거리가 충분히 멀다는 조건에서 유효하다. 그림 14-1.에서, 거리 "S" 는 두 안테나, A_1 과 A_2 간 거리의 100배 이상이다. 이들 거리 조건에서, 근접 위상 오차들은 작다. 3° 의 활공각에 대한 측파대 안테나의 높이는 약 28.26 피트이다. 이 높이의 100배면 2826 피트이다. GP 안테나로부터 미들마커의 거리가 약 4500 피트이다. 그래서 근접 효과는 미들마커 근처의 접근로 상에서는 관찰되지 않는다. 따라서 미들마커 이내의 접근로 상에서 근접 효과는 증가하게 되고, GP 활공로 폭에 뚜렷한 영향을 주게 된다.

두 안테나, A_1 과 A_2 로부터 동일한 진폭의 신호들이 방사되면, 수신점 P 에서의 결과는 안테나 배열의 중앙으로부터 신호들이 방사된 것과 같은 위상이 될 것이다 (그림 14-2. 참조).

여기서, 두 동일한 진폭의 신호가 벡터 합성될 때, 결과적인 벡터는 두 벡터의 위상각들에 대한 평균값이 되는 위상각을 가질 것이라는 점을 기억해야 한다.

그림 14-2. Proximity Phase Error for $P > 100a$

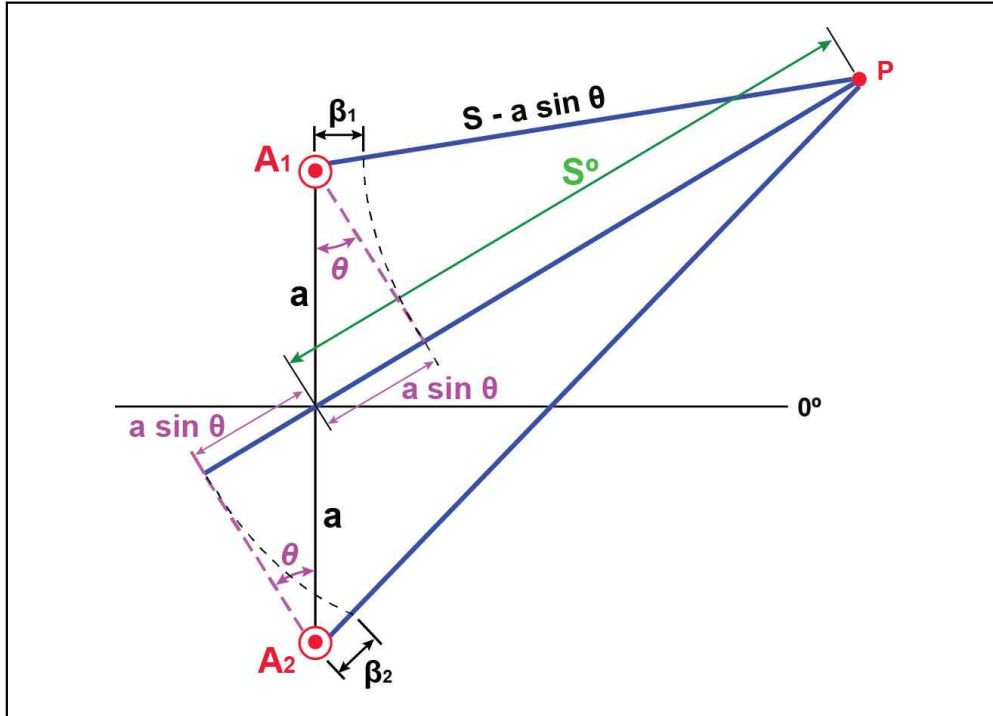
Near Field Pattern Proximity Effect

Proximity Phase Error $P < 100a$ (Near Field)

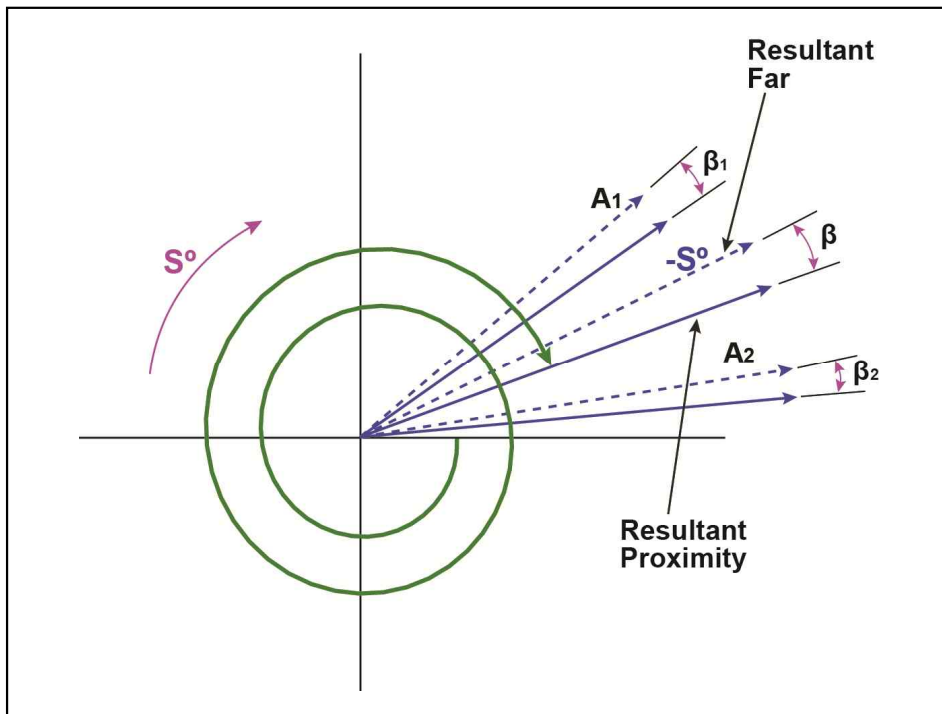
안테나 A_2 로부터 P 점까지의 전파 경로의 길이는 안테나 A_1 로부터 P 점까지의 전파 경로의 길이보다 길다는 점도 기억하자. 그러므로, P 점에서, A_2 로부터의 신호 위상은 A_1 로부터의 신호 위상보다 지연된다. 지연되는 위상의 양은 $(a \sin \theta)$ 와 같으며, a 는 안테나들간 반거리이고 θ 는 P 지점의 방위각을 의미한다.

반대로, P 점에서는 안테나 A_1 으로부터의 신호가 A_2 로부터의 신호보다 위상이 $(a \sin \theta)$ 만큼 앞서게 된다. S° 로 표기된 거리는 안테나 배열의 중심으로부터 P 점까지를 나타낸다(그림 14-3. 참조). 그리고, P 점에서 측정된 안테나 A_2 로부터의 신호의 위상이, P 점에서 측정된 안테나 A_1 로부터의 신호의 위상이 앞선 만큼의 양 $(a \sin \theta)$ 으로 지연됨을 나타낸다.

수학적 측면에서, 안테나의 중심으로부터 P 지점까지의 거리와 비교하여 안테나 A_2 로부터 P 지점에 도달하는 신호의 위상 지연은 $-(S^\circ + a \sin \theta^\circ)$ 로 표현할 수 있다. 반면에, 안테나 A_1 으로부터 방사된 신호가 P 지점까지 도달하는 거리는 $-(S^\circ - a \sin \theta^\circ)$ 으로 표현할 수 있다.

그림 14-3. Distance to P for $P < 100a$

만약 P 지점이 안테나 배열로부터 가까운 거리, 즉, 안테나들간 거리의 100배보다 짧은 거리에 있다고 가정하고, 안테나 A_1 과 A_2 사이의 위상 관계가 P 지점에서 그려진다고 하면, 근접 효과에 기인한 오차가 나타날 것이다. 원거리로부터 안테나 배열까지의 거리가 감소되면, 근접 오차는 증가할 것이다.

그림 14-4. Proximity Phase Error for $P < 100a$

거리가 가까워지면 두 안테나로부터 방사된 신호들은 P 지점에서 더 이상 안테나 배열의 중앙에 가상으로 위치한 하나의 안테나로부터 방사되는 것처럼 보이지 않기 때문에 안테나들로부터 방사되는 신호들의 실제 경로의 길이들은 고려되어야 한다. 그림 14-4.를 참조하자.

그림 14-3.에서 P 지점으로부터 안테나 배열의 중심을 거쳐 안테나 A_2 까지의 거리를 계산하고, P 지점으로부터 안테나 A_2 를 거쳐 안테나 배열의 중심까지의 거리를 계산해 보면, 두 경로들의 길이가 같지 않다는 것을 알 수 있다.

안테나 A_2 로부터 방사되는 신호들의 경로 길이에서의 차이는 β_2 로 지정한다. 상기 조건은 안테나 A_1 에 대해서도 동일하다. 안테나 A_1 으로부터 방사되는 신호의 경로 길이에서의 차이는 β_1 으로 지정한다.

P 점으로부터 안테나 배열의 중심까지의 거리, S° 를 기준 거리로 한다면, 안테나 A_1 과 A_2 로부터 방사되는 신호들은 기준 거리에 비해 상대적으로 β_1 과 β_2 만큼 지연된 위상을 갖게 된다(그림 14-4.를 참조).

그림 14-4.에서 점선들은 개별적인 안테나로부터의 신호들이며 원거리(Far Field)에서 측정된 경우이고, 실선들은 동일한 신호들로서 근접거리(Near Field)에서 측정된 것이다. 근접 거리에서 측정된 신호들은 원거리에서 측정된 신호들보다 위상이 지연되고 있다는 점에 주목하자. 원거리와 근접거리사이에서 결과적으로 발생하는 위상 지연은 β_1 과 β_2 의 평균이며, $-\beta$ 로 지정한다.

방정식의 형태로 표현하면,
$$-\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \quad \text{이다.}$$

β_1 과 β_2 는 지연되는 위상들을 표현하므로, 항상 "-" 부호로 표시한다.

Mathematical Development

$-\beta$ 를 계산하기 위해 그림 14-3. 참조하면 다음과 같은 수학적 전개가 가능하다.

피타고라스 이론에 의해: $A^2 + B^2 = C^2$ 이므로,

변환하면: $(a \cos \theta)^2 + (S - a \sin \theta)^2 = (\beta_1 + S - a \sin \theta)^2$ 이고,

확장하면: $(a \cos \theta)^2 + (S - a \sin \theta)^2 = (\beta_1 + S - a \sin \theta)(\beta_1 + S - a \sin \theta)$ 이다.

제14장. PROXIMITY EFFECT

오른쪽 항을 정리하여 전개하면 다음과 같다:

$$(a \cos \theta)^2 + (S - a \sin \theta)^2 = \beta_1^2 + 2\beta_1(S - a \sin \theta) + (S - a \sin \theta)^2 \quad \text{이다.}$$

양쪽 항으로부터 공통된 $(S - a \sin \theta)^2$ 를 제거하면 다음과 같다:

$$(a \cos \theta)^2 = \beta_1^2 + 2\beta_1(S - a \sin \theta)$$

첫 번째 항으로부터 괄호를 제거하면 다음과 같다:

$$a^2 \cos^2 \theta = \beta_1^2 + 2\beta_1(S - a \sin \theta)$$

β_1 을 공통 요소화하면 다음과 같다:

$$\beta_1[\beta_1 + 2(S - a \sin \theta)] = a^2 \cos^2 \theta$$

그리고, 결과식은:

$$\beta_1 = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{\beta_1 + 2(S - a \sin \theta)} \quad \text{이다.}$$

β_2 를 계산하기 위해서 상기와 동일한 수학적 전개 방식을 이용하면 다음과 같다:

$$[\beta_2 + (S + a \sin \theta)]^2 = a^2 \cos^2 \theta + (S + a \sin \theta)^2$$

$$(\beta_2 + (S + a \sin \theta))(\beta_2 + (S + a \sin \theta)) = a^2 \cos^2 \theta + (S + a \sin \theta)^2$$

$$\beta_2^2 + 2\beta_2(S + a \sin \theta) + (S + a \sin \theta)^2 = a^2 \cos^2 \theta + (S + a \sin \theta)^2$$

$$\beta_2^2 + 2\beta_2(S + a \sin \theta) = a^2 \cos^2 \theta$$

$$\beta_2[\beta_2 + 2(S + a \sin \theta)] = a^2 \cos^2 \theta$$

$$\beta_2 = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{\beta_2 + 2(S + a \sin \theta)}$$

β_1 과 β_2 를 계산하기 위해 동일한 방정식이 사용되었지만 그림 14-4.를 다시 참조하면, β_2 는 β_1 보다 작은 각도로부터 형성되었으므로 β_2 는 실제로 약간 β_1 보다 작을 것이라는 점에 주목하자. 계산을 보다 단순화하기 위해서 이 작은 차이는 무시될 것이다. 그래서 $\beta_1 \cong \beta_2$ 이므로 $\beta_1 = \beta_2 = \beta$ 로 간주하자.

계산을 보다 단순화하기 위해, β_1 과 β_2 방정식에서 $(a \sin \theta)$ 항을 고려하자. 매우 낮은 높이각들에서만 고려하기 때문에 $(a \sin \theta)$ 항은 거의 0 에 근접하므로 무시될 수 있다. $a \sin \theta \cong 0$ 이므로, $S + a \sin \theta - S$ 로 간주하자.

계산을 계속하면: $-\beta = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2}$ 이다.

상기 조건으로 대체하면: $\frac{a^2 \cos^2 \theta}{\beta_1 + 2S} + \frac{a^2 \cos^2 \theta}{\beta_2 + 2S} \times \frac{1}{2}$ 이고,

(β_1 과 β_2 는 거의 동일하므로)

$$= \frac{2a^2 \cos^2 \theta}{\beta + 2S} \times \frac{1}{2} = \frac{a^2 \cos^2 \theta}{\beta + 2S} \quad \text{이다.}$$

양쪽 항에 -1 을 곱하면 아래와 같다:

$$\beta = \frac{-a^2 \cos^2 \theta}{\beta + 2S}$$

보다 단순화하면: S 는 수신점까지의 거리를 전기적 각도로 표현한 것이고, β 는 일반적으로 $2S$ 와 비교하면 매우 작은 값이므로 분모에서 β 를 생략할 수 있다:

$$\beta = \frac{-a^2 \cos^2 \theta}{2S}$$

제14장. PROXIMITY EFFECT

마지막으로 단순화된 이 방정식은 실제로 사용하기에 충분히 정확하고, GP 와 LLZ 시설의 근접효과에 관련된 내용들이 반영되어 있어서 실무에 사용될 수 있다.

다음 사항들을 기억하자:

- β 는 전기적 각도로 표현된 근접 오차이고 항상 음의 부호(위상지연)이다.
- a 는 안테나간 반거리이다.
- θ 는 전기적 각도로 표현된 수신점과의 각도이다.
- S 는 전기적 각도로 표현된 수신점까지의 거리이다.

NRGP Proximity Error

Determining β_P

이번 단원에서는 NRGP 에 대한 근접 오차를 구하는 방정식을 분석하고 전개할 것이다. 앞선 장에서는 원거리에서 NRGP 의 방사패턴들에 대한 내용을 다루었다. 이 제는 근거리에서 동일한 방사패턴에 대한 근접효과에 대해 학습할 것이다.

앞서 전개된 공식에서 근접효과(β)는 다음과 같이 표현하였다.

$$\beta = \frac{-a^2 \cos^2 \theta}{2S}$$

GP 안테나 배열에서 하단 안테나에 대해, a 간격은 높이 h , 그리고 각도 α 는 그림 14-5.에 묘사된 것과 같이 θ 를 대체한다. 따라서, $(a \sin \theta)$ 는 $(h \sin \alpha)$ 가 된다.

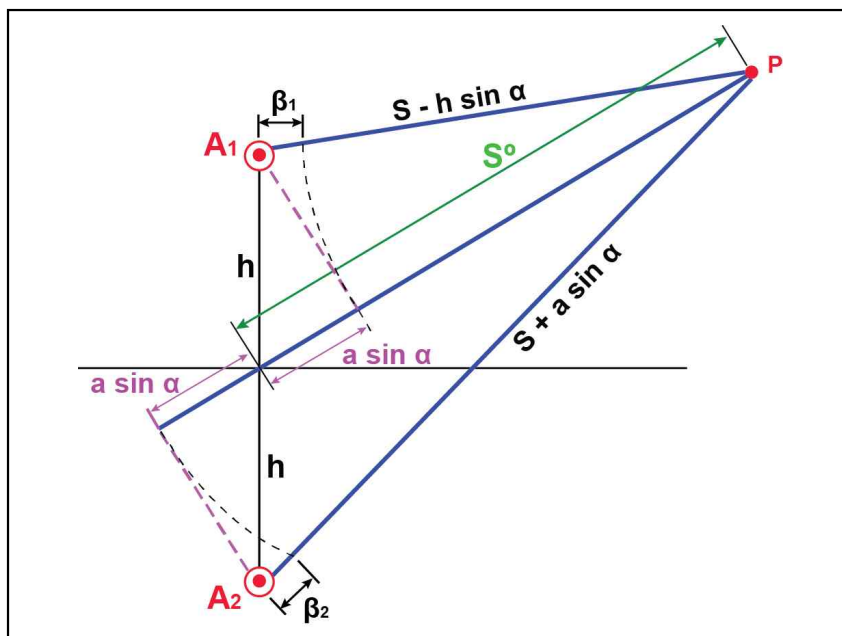


그림 14-5. Proximity Effect

따라서, NRGP 안테나 배열의 하단 안테나로부터의 방사패턴상에서 발생하는 근접 효과에 대한 표현은 다음과 같다:

$$\beta = \frac{-h^2 \cos^2 \alpha}{2S}$$

h 는 전기적 각도로 표현된 하단 안테나의 높이라는 점을 기억하자.

모든 GP 시설은 5° 이하의 높이각 또는 활공각을 형성한다. 따라서, $\cos^2 \alpha$ 항은 1에 가까운 값이어서 생략해도 무방하므로, GP의 근접 위상지연을 표현하기 위한 보다 단순화된 표현은 다음과 같다:

$$\beta = \frac{-h^2}{2S}$$

β 는 하나의 안테나로부터 방사된 신호의 근접 위상지연의 양을 나타내고, 안테나 배열의 중앙을 기준으로 하여 대칭적이다. NRGP 시설은 서로 다른 높이의 두 안테나를 포함하므로, 두 안테나들의 근접 위상과 그들의 대칭되는 위상은 반드시 고려되어야 한다.

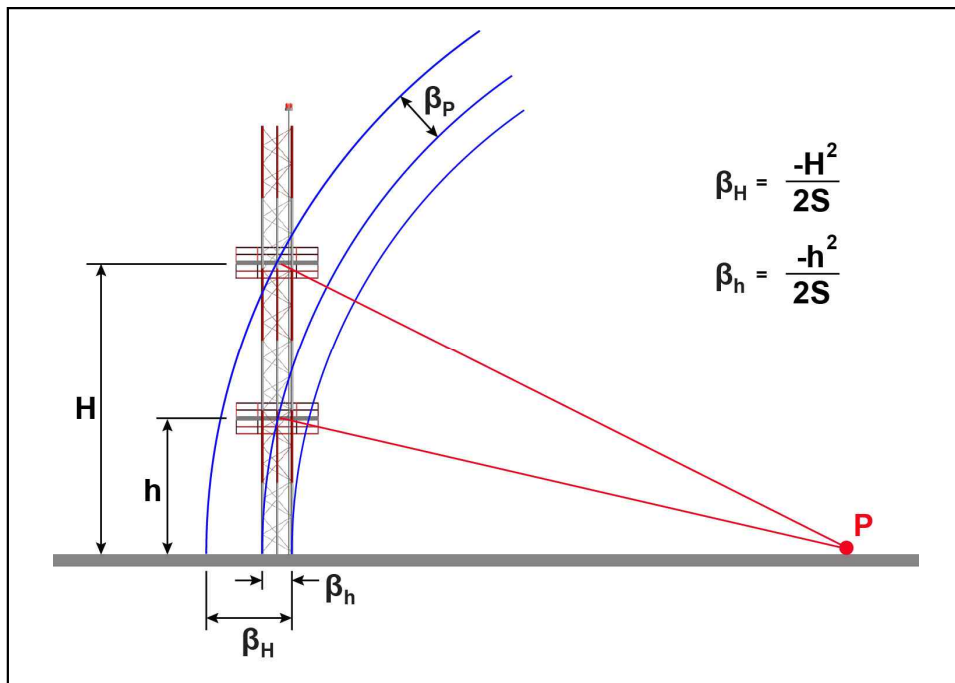


그림 14-6. Proximity Phase Lag

제14장. PROXIMITY EFFECT

하단과 상단 안테나에 대한 근접 위상을 구하는 계산 방식은 높이가 다르다는 것만 제외하고 동일하다. 두 근접효과를 차별화하기 위해 하단 안테나의 근접효과는 β_h 로, 상단 안테나의 근접효과는 β_H 로 지정한다; 근거리에서 S 는 원거리에서와 동일한 신호에 대한 것이다. 하지만, 상단 또는 측파대 안테나에서의 근접효과는 하단 또는 반송파 안테나에서의 근접효과 보다 더 클 것이다. 이것은 상단 안테나의 높이, H 간격이 더 크기 때문이며 그림 14-6.을 참조하자.

H 간격만을 고려하면, 측파대 안테나의 근접 에러 신호는 반송파 안테나의 근접 에러 신호의 위상보다 지연될 것이다.

이 위상 차이를 총 근접 오차라고 하고 $-\beta_P$ 로 지정하며, 수학적으로 표현하면 다음과 같다:

$$\beta_P = \beta_H - \beta_h$$

β_P Equations

정상적인 NRGF 시설에서의 β_P 에 대한 수학적인 표현은 다음과 같이 전개된다:

정상적인 NRGF 안테나에서 H 간격이 h 간격의 두 배로 주어졌을 때:

$$\beta_P = -\left[\frac{H^2 - h^2}{2S}\right] = -\left[\frac{(2h)^2 - h^2}{2S}\right] = -\left[\frac{4h^2 - h^2}{2S}\right] = \frac{-3h^2}{2S} \quad \text{이다.}$$

이 최종적인 방정식은 정상적인 NRGF 시설에서 β_P 를 계산하기에 충분하다. 하지만, 보다 실제적인 공식으로 단순화될 수 있다. 앞선 장에서 전기적 각도로 표현된 반송파 안테나의 높이는 $h = \frac{90^\circ}{\sin \phi}$ 로 나타내었다. 여기서 ϕ 는 활공각을 나타낸다. 작은 각도들에 대해서, $\sin \phi$ 는 수치적으로 라디안 또는 $\phi/57.3^\circ$ ($one\ radian = 180^\circ / \pi = 57.3^\circ$) 로 표현된 동일한 각도(ϕ)와 거의 같으므로, 작은 각도들에 대해서:

$$\sin \phi = \frac{\phi}{57.3^\circ} \quad \text{이므로, } h = \frac{90^\circ}{\frac{\phi}{57.3^\circ}} = \frac{90^\circ \times 57.3^\circ}{\phi} = \frac{5157^\circ}{\phi} \quad \text{이다.}$$

따라서, h^2 은 다음과 같다: $\left(\frac{5157^\circ}{\phi}\right)^2$

공식 $\beta_P = \frac{-3h^2}{2S}$ 에 상기 표현을 대입하면 다음과 같다:

$$\beta_P = \frac{-3(5157^\circ/\phi)^2}{2S} = \frac{-3(5157^\circ)^2}{2S(\phi)^2} = \frac{-39891973.5^\circ}{S\phi^2}$$

상기 공식의 분모 S 는 전기적 각도로 표현된 수신점까지의 거리이기 때문에 이 표현은 실제 사용에는 적합하지 않다. 일반적으로 수신점까지의 거리는 피트 단위로 표현되기 때문이다. 보다 실제적인 β_P 공식을 유도하기 위해서 S 는 다음과 같이 변환되어야 한다:

$$\text{Wave length} = \frac{(186,000 \text{ mile/sec}) (5,280 \text{ ft})}{332 \text{ MHz}}$$

360° 에 해당하는 길이는 2.96 피트이며, 피트당 전기적 각도는:

$$\frac{360^\circ}{2.96 \text{ ft}} = 121.7^\circ \quad \text{이다.}$$

상기 계산식에 사용된 332MHz 는 GP 시설에 배정된 주파수 대역의 중심 주파수이다.

$\beta_P = \frac{-39891973.5^\circ}{S\phi^2}$ 에 상기 변환된 값을 대입하면 다음과 같다:

$$\beta_P = \frac{-39891973.5^\circ}{(121.7^\circ) D\phi^2} = \frac{-327789.43^\circ}{D\phi^2}$$

편의를 위해 분자값을 반올림 하자:

$$\beta_P = \frac{-328,000^\circ}{D\phi^2}$$

제14장. PROXIMITY EFFECT

특정한 지점에 대해 활공각과 근접 오차값을 알고 있다면, 그 지점까지의 거리는 다음과 같이 계산할 수 있다:

$$D = \frac{-328,000^\circ}{(-\beta_P)(\phi^2)}$$

중요한 개념이므로 증명하기 위해서 다음의 예들을 학습하자.

예1 : 활공각이 2.9° 일 때, 안테나 배열로부터 400 피트 지점에서의 근접 오차를 계산하자.

D 는 피트 단위의 길이이다:

$$\beta_P = \frac{-328,000^\circ}{D\phi^2} = \frac{-328,000^\circ}{(400)(2.9^\circ)^2} = -97.5^\circ$$

β_P Concepts

β_P 는 원거리에서 거의 0 에 가깝고, 안테나 쪽으로 접근할수록 증가하게 된다. 3° 의 활공로에 대해 안테나 배열로부터 810 피트 거리에서는 β_P 가 -45° 가 된다. 그 거리가 절반(405 피트)이 되면, β_P 는 2배(-90°)가 될 것이다.

예2 : 활공각이 2.9° 이고 안테나 배열로부터의 거리가 200 피트인 경우에 근접 오차(β_P)를 계산하자.

$$\beta_P = \frac{-328,000^\circ}{D\phi^2} = \frac{-328,000^\circ}{(200)(2.9^\circ)^2} = -195.01 \text{ feet}$$

참고 : 예2의 결과는 예1 결과의 거의 2배이며, 이것은 다음의 개념으로 이어진다: 수신점으로부터의 거리가 절반이 되면, β_P 는 2배가 된다.

예3 : 3° 의 활공각에서, $-180^\circ \beta_P$ 가 되는 지점까지의 거리를 계산하자.

$$D = \frac{-328,000^\circ}{(-\beta_P)(\phi^2)} = \frac{-328,000^\circ}{(-180^\circ)(3^\circ)^2} = 202.5 \text{ feet}$$

예4 : β_P 가 절반으로 줄어드는 지점을 계산하자. ϕ 는 3° 이고, β_P 가 90° 일 때, 거리를 계산하자.

$$D = \frac{-328,000^\circ}{(-\beta_P)(\phi^2)} = \frac{-328,000^\circ}{(-90^\circ)(3^\circ)^2} = 404.9 \text{ feet}$$

β_P 에 대한 개념과 방정식 $\beta_P = \frac{-328,000^\circ}{D\phi^2}$ 는 정상적인 안테나들간 높이의 비로 운용되는 GP 에 대해서만 유효하다는 점을 이해해야 한다. 정상적인 높이의 비는 측파대 안테나의 높이가 반송파 안테나의 높이에 비해 정확히 2배일 때이다.

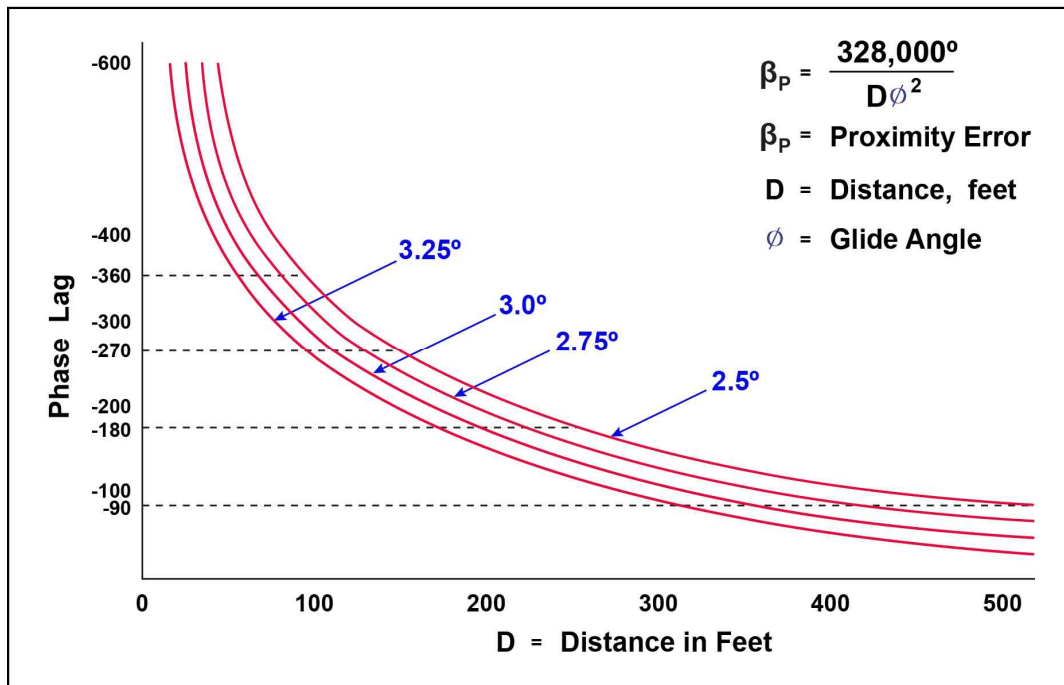


그림 14-7. Proximity Phase Lag vs Distance

만약 정상적인 높이의 비로 운영되지 않는 GP 에 대한 β_P 의 계산이 필요하다면, 앞서 전개되었던 방정식의 사용이 필요할 것이다:

$$\beta_P = \frac{-H^2 - h^2}{2S}$$

제14장. PROXIMITY EFFECT

이 공식과 높이의 비가 정상적인 경우에 대한 최종적인 공식은 매우 유사하지만, 실제적인 목적들에 대해서는 충분히 정확하다. 그림 14-7.을 참조하자. 이 그림은 정상적인 GP 시설인 경우에 대한, β_P 에 대한 거리와 ϕ 의 관계를 보여주고 있다.

β_P Effect on the Glide Path

Introduction

이 장에서는 활주로 시단(Threshold)을 포함한 안테나까지의 영역에서 활공로를 형성하는 방사 신호들의 근접효과를 주로 설명하고 있다.

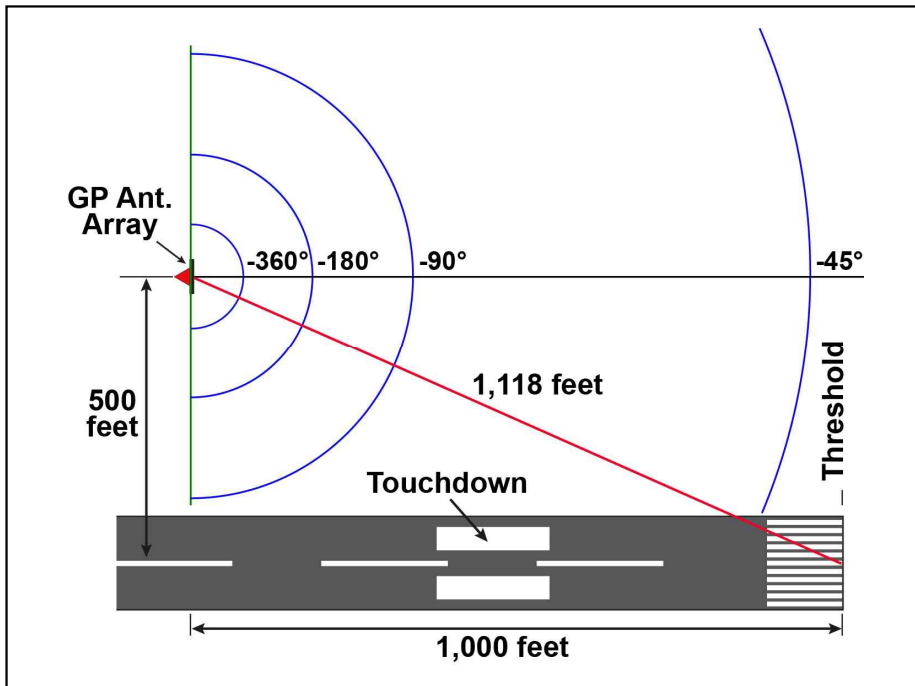


그림 14-8. Proximity Phase Pattern

그림 14-8.에서 GP 시설은 활주로 시단으로부터 뒤쪽 방향으로 약 1,000 피트와 활주로 중심선으로부터 측면으로 약 500 피트 지점에 위치한다. 피타고라스 이론에 의해, GP 안테나 배열로부터 활주로 시단까지의 거리는 약 1,118 피트이다. 그러므로, 활공각이 3° 인 경우에 활주로 시단에서의 β_P 는 다음과 같다:

$$\beta_P = \frac{-328,000^\circ}{(1118)(3^\circ)^2} = -32.6^\circ$$

Path Width due to Proximity Error

$-32.6^\circ \beta_p$ 는 반송파 신호에 대한 측파대 신호의 어긋난 위상의 양을 의미한다. 앞선장에서 측파대 신호의 어긋난 위상은 활공로 폭이 증가되는 원인이 된다고 설명하였다. 접근하는 항공기의 계기는 높이의 변화에 대해서는 덜 민감하다. 다음의 예는 이 점을 명확히 이해하는데 도움이 될 것이다.

예5 : 그림 14-8.에 언급한 동일한 조건(활주로 시단에서 $\beta_p = -32.6^\circ$)에서, 근접 오차에 기인한 활공로 폭을 계산하자.

정상적인 활공로 폭은 1.4° 이므로, 0.1775 DDM 으로 정의된 활공로의 아래쪽 경계는 활공각을 기준하여 아래쪽으로 0.7° 이다. 어긋난 위상이 -32.6° 인 경우, 활공각 아래 0.7° 에서의 DDM 은 다음과 같다:

$$0.1775 \cos(-32.6^\circ) = 0.150 \text{ DDM}$$

이것은 활공로 아래쪽 경계인 0.1775 DDM 이 보다 낮은 각도(아래 방향)로 이동했다는 것을 의미한다. 비례적으로 계산하면:

$$\frac{x}{0.7^\circ} = \frac{0.1775}{0.150} = 0.83^\circ \quad (\text{활공각 아래}) \text{ 이다.}$$

이제는 이 각도가 활공로 아래쪽 경계가 된다. 따라서 총 활공로 폭은:

$$2 \times 0.83^\circ = 1.66^\circ \quad \text{가 된다.}$$

측파대 신호의 어긋난 위상(Misphased)의 양, β_p 에 기인한 활공로 폭을 계산하기 위한 보다 직접적인 방법은 다음과 같다:

$$PW_{normal} = PW_{misphased} \cos \theta$$

$$\frac{PW_{normal}}{\cos \theta} = PW_{misphased} = \frac{1.4^\circ}{\cos(-32.6^\circ)} = 1.66^\circ$$

제14장. PROXIMITY EFFECT

예6 : 그림 14-8.과 같은 조건으로 가정하자. 활주로 시단으로부터 미들마커까지의 거리가 약 3,000 피트라고 하면, 미들마커 상공에서 β_P 에 기인한 활공로 폭을 계산하자.

피타고라스 이론을 이용하여, GP 안테나 배열로부터 미들마커까지의 거리는 다음과 같다:

$$D = \sqrt{(1,000 + 3,000)^2 + (500)^2} = 4031.13 \text{ feet}$$

따라서, 미들마커에서의 β_P 는:

$$\frac{-328,000^\circ}{(4031)(3^\circ)^2} = -9.04^\circ \quad \text{이다.}$$

그리고 β_P 에 기인한 활공로 폭은 다음과 같다:

$$\frac{PW_{normal}}{\cos \theta} = PW_{normal} = \frac{1.4^\circ}{\cos(-9.04^\circ)} = 1.42^\circ$$

앞선 예제들에서 볼 수 있듯이, β_P 에 기인한 활공로 폭의 증가는 미들마커에서 매우 작고 활주로 시단에서는 매우 크게 된다. 미들마커 지점에서는 β_P 가 적기 때문에 실용적인 사용을 위해, 미들마커는 원거리와 근거리를 구분하는 지점으로 사용될 수 있다.

활공각은 앞서 지면위에 형성되는 첫 번째 측파대 신호의 Null 로서 정의하였다. 그리고 β_P 는 반송파 신호에 대한 측파대 신호의 위상 지연으로 정의되었다. 이들 두 정의를 이해하면, β_P 는 이상적인 시스템에서 활공각에 전혀 영향을 주지 않는다는 사실을 알 수 있다.

반송파 신호들 또한 원거리에 비하여 근거리에서 위상이 어긋난다는 점을 기억하여야 한다. 하지만, 이 점은 활공각 ϕ 에 영향을 주지 않고 β_P 에 기인한 활공로 폭을 결정할 때, β_P 방정식에서 고려되므로 이 사실은 무시될 수 있다.

Antenna Offset

Finding Required Antenna Offset

활주로 중심선에 대한 GP 안테나들간 거리오차 β_P 를 보상하기 하기 위해 사용된 방법을 "Antenna Offset" 이라 한다.

β_P 는 활주로 중심선으로부터 안테나들간 거리가 달라, 반송파 신호에 대해 측파대 신호의 위상이 지연(위상차)됨에 의해 생성된 것이라는 점을 상기하자. 그림 14-9. 는 GP 안테나 배열과 수직으로 마주보는 활주로 중심선상의 한 점에서 반송파와 측파대 안테나까지의 거리와 그 차이를 보이고 있다.

그림 14-9.에서, 활주로 중심선과 안테나 마스트를 직각으로 하여, 중심선으로부터 반송파 안테나와 측파대 안테나까지의 신호들의 경로 길이가 측정되면, 측파대 안테나로부터의 신호 경로가 더 길다는 것을 알 수 있다. 이 사실은 반송파 안테나로부터의 신호에 비해 측파대 안테나로부터의 신호에서 위상 지연이 발생하는 이유가 된다. 이 두 신호의 경로차, 즉, 위상차를 β_P 로 정의한다.

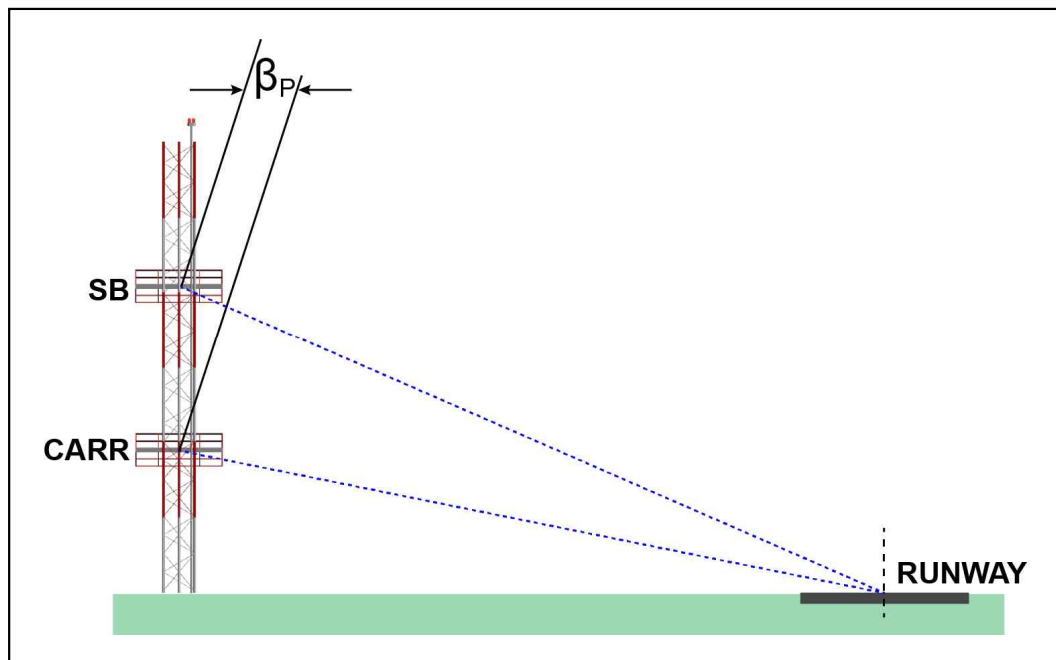


그림 14-9. Proximity Phase Effects Opposite the Array

반송파 안테나의 중심은 안테나 마스트의 수평 중심과 일치시키고, 측파대 안테나는 활주로 쪽으로 수평 이동시킨다고 하면, 활주로 중심선으로부터 두 신호의 경로 길이를 동일하게 할 수 있다. 그렇게 함으로서, β_P 를 보상할 수 있다. 그림 14-10. 에 이것을 묘사하고 있다.

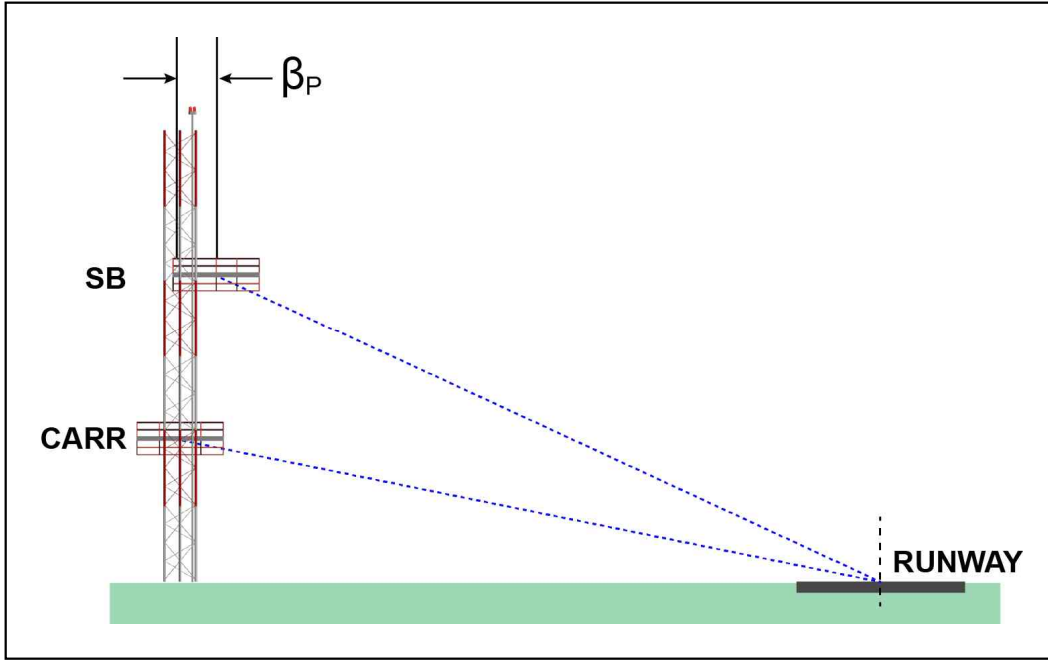


그림 14-10. Proximity Phase Effects Opposite the Array

β_P 를 보상하기 위해서 측파대 안테나를 이동한 거리는 안테나 오프셋(Antenna Offset)으로 정의되며, 심별은 β_o 이다. β_o 는 반송파 신호의 위상과 동일하게 하기 위해서 측파대 신호의 위상을 물리적으로 앞서게 하는 것을 의미하기 때문에, β_o 는 양의 부호로 표시한다. 결과적으로 두 신호의 위상차만큼 측파대 안테나를 이동 (Antenna Offset)한다면 근접 오차(β_r)는 0 이 될 것이다. 이 설명을 방정식의 형태로 표현하면 안테나 오프셋이 정상적으로 수행되는 조건하에서, $\beta_o - \beta_P = \beta_r = 0$ 이 된다.

항공기 접지점에서 β_P 가 계산되면(안테나 배열로부터 직각으로 활주로 중심선까지의 거리 측정, 그림14-9. 참조), β_o 만큼 측파대(SBO) 안테나를 이동시킴으로서 β_r 을 0 이 되게 할 수 있다. 이 방법은 접지점 뿐만 아니라, 활주로 중심선 또는 연장된 중심선상의 근거리로부터 원거리의 모든 지점에 대해서 적용할 수 있다.

예7 : 그림 14-9.에서, 활공각이 3° ($\phi = 3^\circ$), 활주로 중심선으로부터 안테나 배열까지의 거리가 500 피트라고 할 때, 근접 오차, β_r 이 활주로 중심선을 기준으로 0 이 되도록 하는데 필요한 안테나 오프셋의 양, β_o 를 계산하자.

$$\beta_o - \beta_P = \beta_r$$

$$\beta_P = \frac{-328,000}{(500)(3^2)} = -72.89^\circ$$

$$\beta_o - 72.89^\circ = 0, \quad \beta_o = +72.89^\circ$$

각도당 인치를 대입하여 피트 단위의 거리로 변환하면 다음과 같다:

$$\frac{121.7^\circ / ft}{12} = 10.14^\circ / inch$$

$$\frac{72.89^\circ}{10.14^\circ} = 7.2 inches$$

이것은 β_r 이 0° 가 되게 측파대 안테나를 활주로 방향으로 7.2 inch 만큼 수평으로 이동시켜야함을 의미한다. 반대로, 측파대 안테나를 안테나 마스트의 수평 중심에 고정하고, 반송파 안테나를 활주로는 반대 방향으로 7.2 inch 이동시켜도 β_r 은 0° 가 될 것이다. 안테나의 무게 중심을 유지하기 위해서 두 안테나를 움직일 수 있는데, 측파대 안테나는 활주로 방향으로 $0.5\beta_o$, 또는 3.6 인치만큼을 이동시키고 반송파 안테나는 활주로 반대 방향으로 $0.5\beta_o$, 또는 3.6 인치만큼을 이동시킨다.

어떤 방식을 사용하던지 간에, 측파대 안테나와 반송파 안테나사이의 물리적인 수평적 이동은 측파대 안테나가 활주로 방향으로 더 가깝도록 하는 조건에서 β_o 가 되어야만 한다.

β_r on Centerline

활주로 중심선을 기준으로 한 β_r 이 0° 가 되면, 결과적으로 근접 오차는 발생되지 않을 것이다.

제14장. PROXIMITY EFFECT

예8 : 활공각이 2.7° , 안테나 배열이 활주로 중심선으로부터 450 피트 떨어진 지점에 위치한다고 가정하자. 측파대 안테나는 활주로 방향으로 3.7 인치 이동되고 반송파 안테나는 마스트의 수평 중심에 설치되어 있을 때, 활주로 중심선상에서의 β_r 을 계산하자.

오프셋을 수행하지 않았을 때 β_r 은 다음과 같다:

$$\beta_P = \frac{-328,000}{(450)(2.7^2)} = -99.98^\circ$$

β_o 가 3.7 인치이면 다음과 같다:

$$(10.14^\circ)(3.7) = 37.52^\circ$$

$$\beta_r = \beta_o - \beta_P = 37.52^\circ - 99.98^\circ = -62.46^\circ$$

예9 : 예8의 경우에서, 반송파 안테나를 이동시키는 방법으로 오프셋을 수행하고자 할 때 얼마의 거리만큼을 이동시켜야 하는지 계산하자.

$\beta_P = -62.46^\circ$ 이므로, $\beta_P = 0^\circ$ 이 되는 조건의 추가적인 β_o 는 다음과 같다:

$$\frac{-62.46^\circ}{10.14^\circ} = -6.16 \text{ inches}$$

음의 부호는 β_P 가 여전히 존재하며, 따라서, 반송파 안테나를 활주로 반대 방향으로 6.16 인치만큼 이동시키거나 또는 측파대 안테나를 활주로 방향으로 6.16 인치만큼 추가적으로 이동시켜야 함을 의미한다. 결과적으로 필요한 안테나 이동 (Antenna Offset) 량은 $3.7'' + 6.16'' = 9.86''$ 이다.

활주로 중심선에서 β_r 이 0° 가 되면, 근거리로부터 원거리까지 활주로 중심선을 기준으로 한 안테나간 거리차 β_P , 근접 오차는 제거될 것이다.

이에 대한 증명이 이어진다. 그림 14-11.을 참조하자.

Effective Antenna Offset (β_o')

안테나 배열로부터 활주로 중심선과 직각의 지점 이외 위치에서의 β_o 는 실제 안테나 오프셋이라고 하며, 심별은 β_o' 이다. 안테나 배열로부터의 어떤 지점에서의 β_P 는 거리의 역함수이다. 그림 14-11.을 참고하면, T 지점에서의 β_P 는 P 지점에서의 β_P 보다 클 것이다. T 점에서 P 점으로 이동할 때 각도 A 에 $\cos$ 을 곱한 만큼의 양으로 T 점에서의 β_o 는 수정되어야만 한다.

$$\beta_o' = \beta_o \cos A$$

β_o 와 β_P 는 활주로 중심선에서의 β_r 의 효과를 상쇄시키기 위해 상호 작용한다.

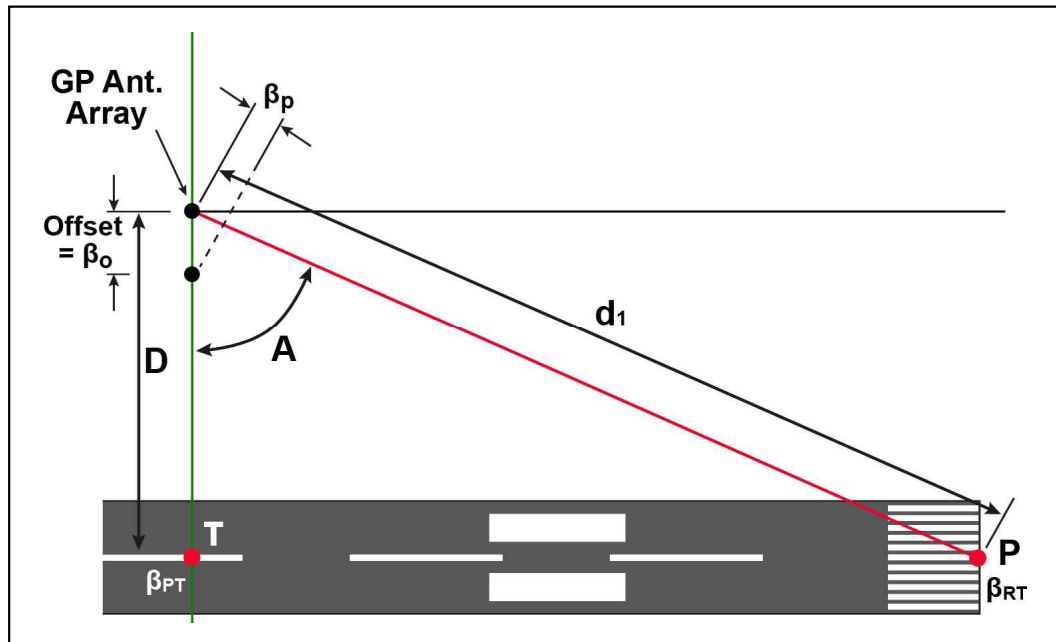


그림 14-11. Proof of Offset

그림 14-12.는 안테나 오프셋을 수행했을 때, 근거리에서의 결과적인 근접 위상패턴을 나타내고 있다. 그림 14-12.를 그림 14-8.과 비교하면, 결과적인 β_P 패턴은 활주로 중심선으로부터 멀어지는 방향으로 이동되었다. 실제로, 안테나 오프셋이 정상적으로 수행되면 활주로 중심선에서만 β_r 이 0 이 될 것이다. 근거리의 다른 모든 지점에서는 어느 정도의 β_r 이 형성된다. β_r 은 다음 예와 비슷한 계산법을 사용하여 어떤 지점에서나 계산될 수 있다.

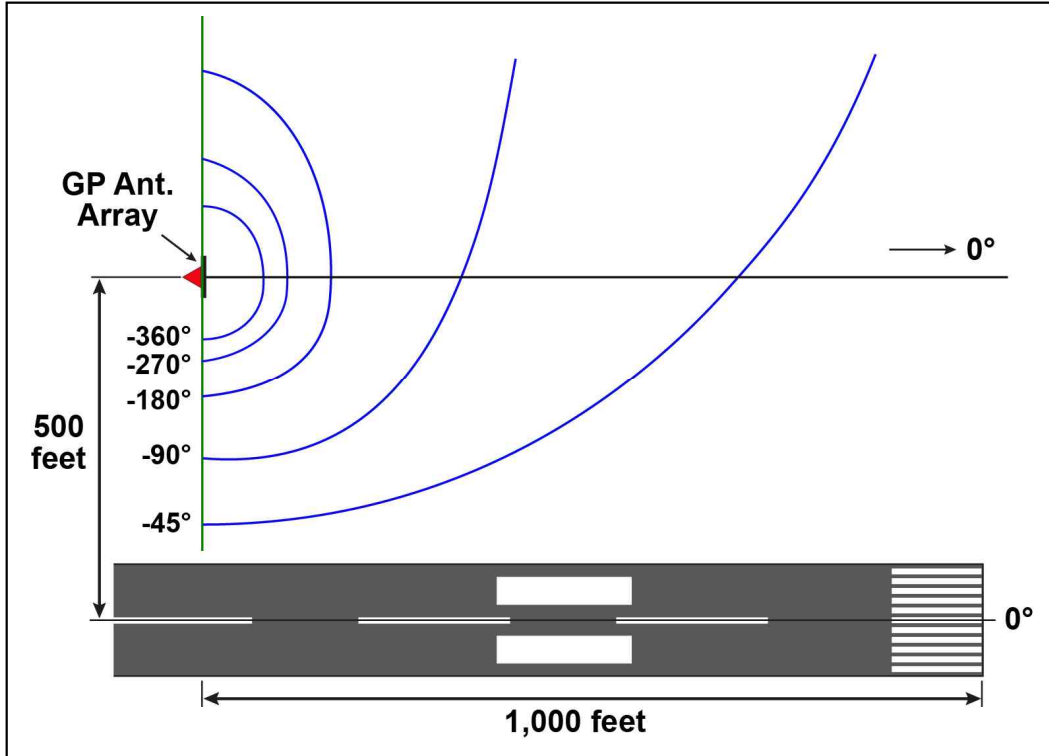


그림 14-12. Resultant Proximity Phase Pattern with Offset

예10 : 활공각이 2.9° , GP 시설은 활주로 시단으로부터 1,000 피트에 위치하고, 활주로 중심선으로부터 직각으로 500 피트 지점에 위치한다. 활주로 시단에서 접근로의 왼쪽으로 75 피트 지점의 β_r 을 계산하자.

$$\beta_P = \frac{-328,000}{(500)(2.9^2)} = -78^\circ$$

따라서, β_o 가 정상적이면, 안테나 배열 맞은편의 활주로 중심선에서 $\beta_o = +78^\circ$ 이고 β_P 는 상쇄될 것이다. 시단의 왼편으로 75 피트 지점에서 β_r 을 계산하기 위해서는 β_P 와 β_o' 가 그 지점에서 계산되어야 한다. 이를 위해서는 한 변이 (500+75) 피트이고, 다른 변이 1,000 피트인 직각 삼각형을 형성해야 한다. 안테나 배열로부터 그 지점까지의 거리인 다른 한 변을 계산하기 위해서 피타고라스 정리를 이용하면 다음과 같다:

$$D = \sqrt{(575)^2 + (1,000)^2} = 1153.5 \text{ feet}$$

따라서, 시단에서 중심선의 왼편으로 75 피트 지점에서의 β_P 는 다음과 같다:

$$\beta_P = \frac{-328,000}{(1,153.5)(2.9^2)} = -33.81^\circ$$

상기 지점에서 β_P 를 구하기 위해서는 β_o' 가 계산되어야 하고 각도 A 는 $\beta_o' = \beta_o \cos A$ 에 기인하여 계산되어야 한다.

$$\text{opposite/adjacent} = \tan A$$

$$\tan^{-1}(1,000/575) = 60.10^\circ$$

A 에 60.10° 를 대입하면 다음과 같다:

$$\beta_o' = \beta_o \cos A = 78^\circ \cos 60.10^\circ = 38.88^\circ$$

$$\beta_r (\text{at point in question}) = \beta_o' + \beta_P$$

$$38.88^\circ + -33.81^\circ = +5.07^\circ \beta_r (\text{at point in question})$$

이 경우에서 β_r 이 양의 부호임을 기억하자. 활주로의 오른편이 선택되었다고 하면, β_r 은 음의 부호가 된다. 두 경우에서, 측파대 신호는 반송파 신호의 위상에 대비해 어긋나게 된다.

예11 : 활공각이 3.1° , 측파대 안테나가 활주로 방향으로 13.4 인치만큼 이동되고, 안테나 배열은 활주로 시단으로부터 980 피트, 활주로 중심선의 왼편으로 425 피트에 위치한다고 할 때, 원거리에서 활공로 반폭이 0.7° 일 때 활주로 시단에서의 활공로 폭을 계산하자.

$$\beta_o = (13.4)(10.14) = 135.88^\circ$$

$$\beta_o' = \beta_o \cos A$$

$$A = \tan^{-1}(980/425) = 66.55^\circ$$

$$\beta_o' = 135.88 \cos 66.55^\circ = 54.07^\circ (\text{at Threshold Centerline})$$

제14장. PROXIMITY EFFECT

안테나 배열로부터 활주로 시단의 중심선까지의 거리는 다음과 같다:

$$425 / (\cos 66.25^\circ) = 1,068 \text{ feet}$$

시단 중심선에서의 β_P 는 다음과 같다:

$$\frac{-328,000}{(1068)(3.1^2)} = -31.96^\circ$$

β_r 은 아래와 같다:

$$\beta_o' + \beta_P = 54.07^\circ - 31.96^\circ = +22.11^\circ$$

$$PE(\text{misphased}) = PE \text{ Normal} / \cos \theta = 0.7 / \cos 22.11 = 0.76^\circ$$

위상이 어긋날 때, 활주로 시단에서의 활공로 폭은 다음과 같다:

$$0.76^\circ \times 2 = 1.52^\circ$$

아래의 예는 안테나 오프셋 없이 배열 전방으로 신호가 방사될 때 β_P 의 효과를 설명한다.

예12 : 안테나 오프셋이 없고 활공각이 3° 일 때, 배열의 전방으로 250 피트 지점에서의 β_P 를 계산하자.

$$\beta_P = -328,000 / (250)(3^2) = -145.78^\circ$$

$$\beta_o' = \beta_o \cos A = 0 \cos 90 = 0$$

그리고,

$$\beta_r = \beta_o' + \beta_P \quad \text{이고,}$$

따라서,

$$\beta_r = 0 - 145.78^\circ = -145.78^\circ \quad \text{이다.}$$

예13 : 정상적인 오프셋의 양이 7.2 인치라고 할 때, 상기 예와 동일한 지점에서의 β_P 를 계산하자.

$$\beta_o = (7.2)(10.14) = +73.01^\circ$$

$$\beta_o' = \beta_o \cos A$$

그 지점이 활주로와 평행한 안테나 전방에 위치한다고 하면, 각도 A 는 90° 이어야만 한다.

$$\beta_o' = 73.01^\circ \cos 90^\circ = 0$$

$$\beta_r = \beta_o' + \beta_P$$

따라서,

$$\beta_r = 0 - 145.78^\circ = -145.78^\circ \quad \text{이다.}$$

활주로와 평행한 안테나 배열의 전방에서는 $\beta_r(\text{오프셋 없음}) = \beta_r(\text{오프셋 있음})$ 임을 주목하자. 이것은 안테나 배열의 전방에 위치한 지점들에는 오프셋이 영향을 주지 않는다는 점에서 중요한 개념이다.

System Phasing

Introduction

이제까지 GP 시설의 위상 조건(시스템 페이징, System Phasing)이 정상이라는 가정 하에 설명하였다. 시스템 페이징은 원거리에서 반송파(CSB)와 분리 방사된 측파대(SBO) 신호간의 위상 관계를 점검하는 것이다. GP 시설이 정상적인 위상일 때, 안테나들에게는 다음과 같은 조건의 신호들이 공급된다; 측파대 안테나에서의 $E_{ss} 150$ 은 반송파 안테나에서의 $E_{cs} 150$ 과 정확히 동위상이고, 측파대 안테나의 $E_{ss} 90$ 은 반송파 안테나의 $E_{cs} 90$ 과는 180° 역위상의 관계이다. 이 관계는 그림 14-13.에 보여진다.

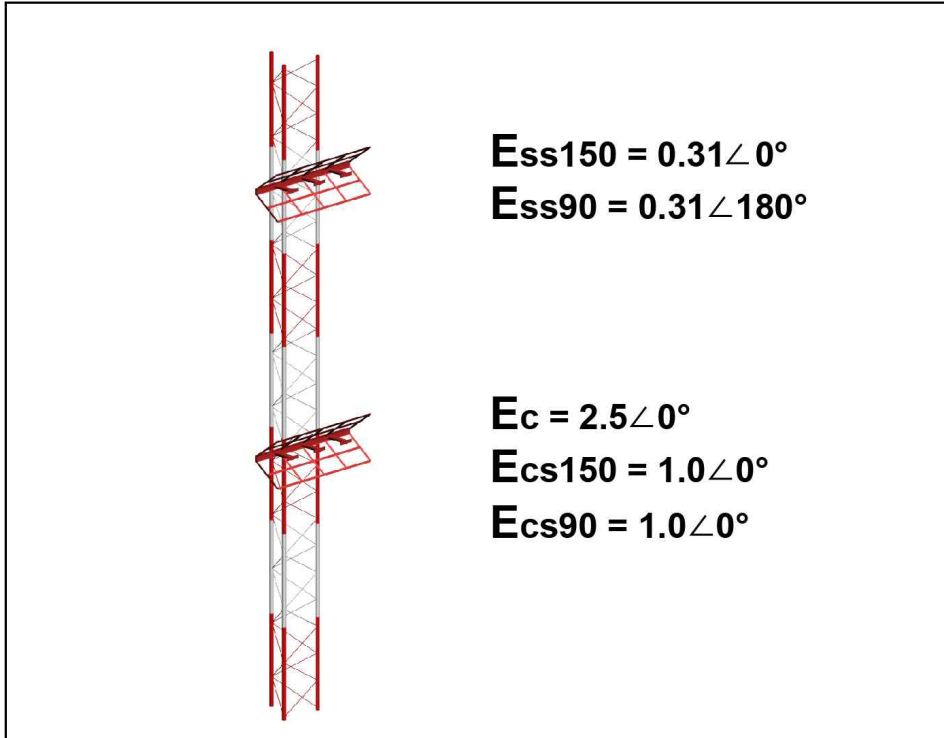


그림 14-13. Antenna Signals for 3.0° GlidePath

원거리에서, 반송파와 측파대 신호의 방사패턴에서 활공로 아래 첫 번째 로브는 그림 14-14.에 보여진 전류들과 같이 동일한 상대적 위상 관계를 가질 것이다. 점검용 ILS 수신기(PIR)가 미들마커 지점에 위치해 있다고 하면, 150Hz 신호가 우세하게 표시될 것이다. 만약 정확히 90° 길이의 추가적인 케이블을 CSB 또는 SBO 신호 전송선에 삽입한다고 하면, SBO 신호는 CSB 신호와 90°의 위상차를 갖게 된다. $\cos 90 = 0$ 이므로, 측정된 DDM 은 m_{90} 과 m_{150} 에 의해 계산된 것이고 $m_{90} = m_{150}$ 이라고 하면, DDM 은 0 이 될 것이다. 이 개념은 GP 시설의 위상을 조정할 때 사용된다.

Phasing Steps

Null Reference GP 시설의 원거리 위상 점검 및 조정에 대한 절차를 살펴보자 (CEGP 와 유사하지만 참고만 할 것).

1. 미들마커 지점에서 활공로 아래쪽에 PIR 을 설치한다.
2. 장비 전원을 끈다. 장비에서 측파대 안테나로 연결된 전송선을 분리하고 송신기 단자에 50Ω 더미로드를 연결한 후에 전원을 켜고 송신기를 동작시키면, E_c 와 E_{cs} 신호만(CSB Only) 방사된다.
3. PIR 에 표시되는 DDM 을 기록하고 이 값이 기준이 된다.

4. 장비 전원을 끄고 측파대 전송선에 반송파 주파수의 90° 에 해당하는 케이블을 삽입한다(이것은 측파대 신호의 페이서를 시계 방향으로 90° 회전시키는 결과가 된다).
 5. 전원을 켜고 PIR 의 DDM 수치가 앞서 기록해 둔 DDM 값(CSB Only)에 일치하도록 송신기의 측파대 신호 위상 조정기를 조정한다.
 6. 전원을 끄고 삽입된 90° 케이블을 제거하고 측파대 신호 전송선을 다시 송신기에 연결한다.
 7. PIR 에 표시된 DDM 값이 150Hz 신호가 우세한지 확인한다.
- 상기 절차들은 NRGP 시설의 위상을 점검하고 조정하는데 상당히 정확한 방법이고 "Quadrature Phasing" 으로 불리운다.

Verifying Offset

원거리에서 점검했을 때 신호간 위상 관계가 정상으로 판단되면, 오프셋을 확인하여야 한다. 만약 안테나 오프셋이 정상적이라면, β_r 또는 근접 위상 오차가 나타나지 않아야 한다. 만약 반송파 신호만 방사했을 때의 DDM 값과 측파대 신호 전송선에 90° 케이블을 삽입(In Quadrature)하고 방사했을 때의 DDM 값이 같으면, 오프셋과 시스템 페이징은 정상적이다.

근거리에서 오프셋을 확인할 때는 주의를 기울여야 한다. 활공각상의 한 지점에서 점검이 수행된다고 하면, E_{ss} 신호가 없기 때문에 위상 점검 및 조정을 할 수 없을 것이다. 활주로 시단의 중앙이 안테나 오프셋을 확인하기에 적합한 위치이다. 그 이유는 활공각상에서 이 위치가 활주로 표면 위 약 50 피트 지점이기 때문이다.

Near Field Glide Path

Calculating Height for Glide Angle

활공각을 점검하는 간단한 방법은 GP 안테나로부터의 특정 지점에서 활공각상의 지면 위 높이를 삼각법을 이용하여 계산하는 것이며, 공식은 다음과 같다:

$$(\tan \phi)(\text{Adjacent side}) = \text{Opposite side}$$

여기서, ϕ 는 활공각이며, *Adjacent side* 는 안테나 배열의 베이스에서 전방에 위치한 특정 지점까지의 수평 거리를 나타내고, *Opposite side* 는 상기 지면 위 특정 지점으로부터 수직으로 위치한 활공각상의 특정 지점까지의 수직 높이를 나타낸다.

제14장. PROXIMITY EFFECT

다음의 예를 통해 살펴보자.

예14 : ϕ 가 3° 이고, 안테나 배열의 베이스로부터의 전방 수평 거리가 220 피트인 지점의 수직 상공에 위치한 활공각상의 특정 지점까지의 지면 위 수직 높이를 피트 단위로 계산하자.

$$(\tan 3^\circ)(220 \text{ feet}) = 11.53 \text{ feet}$$

예15 : ϕ 가 3.5° 이고, 안테나 배열의 베이스로부터의 전방 수평 거리가 298 피트인 지점의 수직 상공에 위치한 활공각상의 특정 지점까지의 지면 위 수직 높이를 피트 단위로 계산하자.

$$(\tan 3^\circ)(298 \text{ feet}) = 18.23 \text{ feet}$$

지면 위 활공각까지의 높이를 계산할 때, β_P 효과를 고려해야 한다. 예15에서, 앞서 언급한 방정식을 이용하여 β_P 를 계산하면 다음과 같다:

$$\beta_P = \frac{-328,000}{(298)(3.5^2)} = -89.9^\circ$$

이것은 3.5° 의 활공각과 안테나로부터 298 피트 거리가 떨어진 지점에서, E_{ss150} 은 E_{cs150} 에 비해 결과적으로 약 -90° 만큼 위상이 지연되고, E_{ss90} 은 E_{cs90} 에 비해 -270° 만큼 위상이 지연된다는 것을 의미한다. 이 조건은 직각 위상(Quadrature Phase)조건으로 정의된다. 이 위치에서 활공각을 점검한다고 하면, 기본 주파수에서 E_{ss} 는 어떤 높이에서도 존재하지 않기 때문에 활공각이 높아지거나 낮아지거나 상관없이 DDM 은 동일한 값을 유지한다.

Vector Relationship of E_{ss} 와 E_{cs} Signals in the Near Field

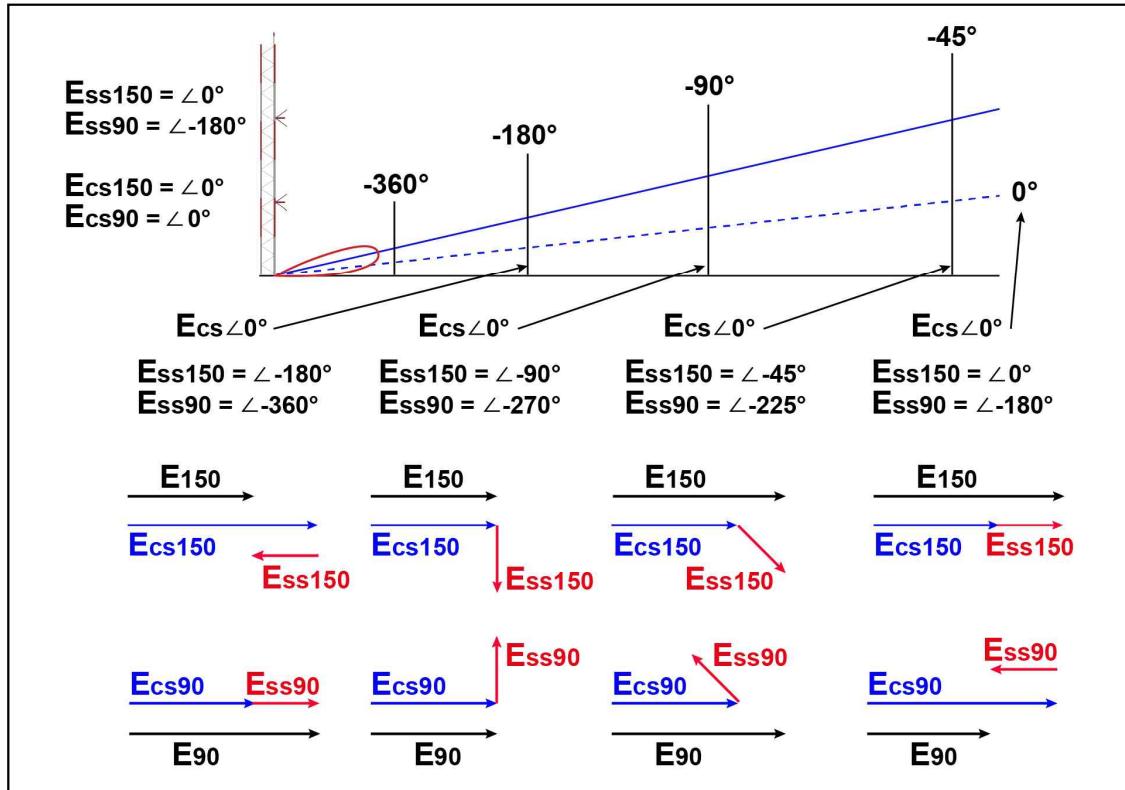


그림 14-14. Vector Relationships in Near Field

그림 14-14.에서 실선은 활공각이고, 그 아래 점선은 활공각 아래 어떤 각도를 나타낸다.

Far Field : 그림의 가장 오른쪽에서 벡터 관계들은 활공로 아래 원거리에서 규정된다. 그들은 안테나의 전류 위상들과 동일한 관계임을 주목하자. 또한 E_{ss150} 는 E_{cs150} 과 동위상의 관계이고 E_{ss90} 은 E_{cs90} 과 역위상의 관계임을 주목하자.

-45° : 근거리에서 시작한다고 하면, 앞서 설명한 근접 효과 때문에 E_{ss} 는 E_{cs} 에 비해 위상이 지연되기 시작한다. $-45^\circ \beta_P$ 에서 E_{ss150} 과 E_{ss90} 은 E_{cs90} 과 E_{cs150} 에 비하여 -45° 만큼 원거리에서 위상이 늦다. E_{cs} 에 대한 E_{ss} 위상의 지연은 우리가 알고 있는 유일한 조건이므로, E_{cs90} 과 E_{cs150} 은 편의를 위해서 일정하게 유지한다. $-45^\circ \beta_P$ 지점에서 실제 위상 관계는 E_{cs150} 에 비해 E_{ss150} 의 위상이 -45° 만큼 지연되고, E_{ss90} 은 E_{cs90} 에 비해 -225° 만큼 지연된다. 만약 활공로 폭이 이 지점에서 계산된다고 하면, 증가된다는 사실을 알 수 있다.

Placement of the Near Field Ground Check Antenna

Path Width in Near Field

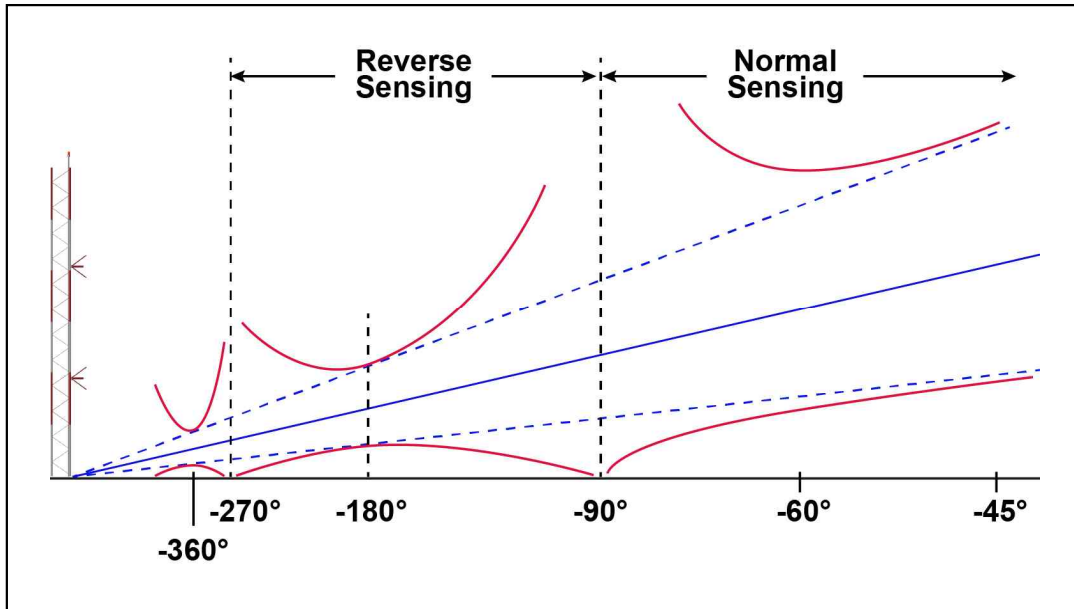


그림 14-15. Proximity Phase Effect on Path Width

그림 14-15.는 근거리에서 β_r 이 활공로 폭에 미치는 영향을 보여주고 있다. 실선으로 나타낸 활공각의 위, 아래 점선은 β_r 이 고려되지 않은 경우의 정상적인 활공로 폭을 나타내고 있다. 근거리에서 활공로 폭은 $-90^\circ \beta_P$ 까지 증가한다. $-90^\circ \beta_P$ 에서 활공로 폭은 무한대로 증가된다. $-90^\circ \beta_P$ 를 지나서 $-180^\circ \beta_P$ 까지는 측파대 신호(90Hz 와 150Hz 의 측파대 신호)들의 위치가 역전(Reverse Sensing) 되는 구간이고 활공로 폭은 $-180^\circ \beta_P$ 지점까지 감소한다. $-180^\circ \beta_P$ 지점을 지나면서 활공로 폭은 증가하다 $-270^\circ \beta_P$ 지점에서 무한대로 증가하게 된다. $-270^\circ \beta_P$ 지점을 지나면 활공로 폭은 감소되다 $-360^\circ \beta_P$ 지점에서 원거리 조건에 해당되는 값(정상 조건)까지 감소된다. $-360^\circ \beta_P$ 지점에서 정상적인 위상 조건과 활공로 폭이 존재한다. 그림 14-15.에서 $-360^\circ \beta_P$ 와 $-180^\circ \beta_P$ 지점이 근거리 모니터를 설치하는데 가장 적합한 위치가 된다. 이들 두 위치는 원거리에서의 활공로 폭의 조건과 동일한 특성을 갖는다. 두 지점간 유일한 차이점은 $-180^\circ \beta_P$ 지점에서 측파대 신호들의 위치가 역전된다는 것이다. 만약 원거리에서 활공각이 3.0° 에서 3.2° 로 커진다고 하면, $-180^\circ \beta_P$ 지점에서의 모니터 안테나는 90Hz 가 우세한 0.051 DDM 을 수신하여야 되어야 한다.

예16 : 원거리인 $-45^\circ \beta_P$ 지점에서 E_{ss90} 과 E_{ss150} 신호의 변화와 활공로 폭을 계산하자.

그림 14-14.를 참조하면, E_{ss90} 과 E_{ss150} 신호는 모두 -45° 만큼 위상이 어긋난다. 그러므로, 두 신호의 강도 또는 세기는 결과적으로 $\cos 45^\circ$ 를 원 신호들에 곱한 값으로 줄어들게 된다. 따라서 활공로 폭은 증가되고 원래의 활공로 폭인 1.4° 를 $\cos 45^\circ$ 로 나눔으로서 계산될 수 있다:

$$\frac{1.4^\circ}{\cos 45^\circ} = 1.98^\circ$$

Distance to $-180^\circ \beta_P$ Point

근거리 모니터 안테나는 $-360^\circ \beta_P$ 지점보다는 $-180^\circ \beta_P$ 지점에 설치하는 것이 보다 안정적인 감시가 가능하다. 다음 예제에서 두 지점까지의 거리를 계산하는 방법을 제시하고 있다.

예17 : 활공각, ϕ 가 3° 일 때, 안테나 배열의 베이스로부터 모니터 안테나 설치에 필요한 지점까지의 거리를 계산하자. 그리고 필요한 모니터 안테나의 높이와 $-180^\circ \beta_P$ 와 $-360^\circ \beta_P$ 지점까지의 거리를 계산하자.

$-180^\circ \beta_P$ 지점까지의 거리는 다음과 같다:

$$(\tan 3^\circ) = \text{Opposite side} / \text{Adjacent side}$$

여기서, *Adjacent side* 는 모니터 안테나까지의 거리이고, *Opposite side* 는 모니터 안테나의 높이를 나타낸다:

$$(\tan 3^\circ)(202.5) = 10.6 \text{ feet}$$

동일한 계산식으로 $-360^\circ \beta_P$ 지점까지의 거리는 다음과 같다:

$$(\tan 3^\circ)(101.2) = 5.3 \text{ feet}$$

제14장. PROXIMITY EFFECT

$-360^\circ \beta_P$ 지점에서 활공각상에 위치할 모니터 안테나의 위치는 안테나 배열 전방으로 101.2 피트에서 높이는 5.3 피트가 된다.

상기 위치는 활공각이 3° 일 때임을 기억하고, 활공각이 변하게 되면 모니터 안테나의 안테나 배열로부터의 거리와 높이는 달라지게 된다.

앞서 설명했듯이, 동일한 조건이라도 $-360^\circ \beta_P$ 지점보다는 $-180^\circ \beta_P$ 지점이 보다 안정적인 모니터링이 가능하므로, 모니터 안테나는 $-180^\circ \beta_P$ 지점에 모니터 안테나를 설치하는 것이 바람직하다.

측파대 신호의 전송선에 90° 케이블을 삽입함으로써 위상을 90° 지연시키는 직각 위상 점검방식을 이용하여 현재 설치된 모니터 안테나에 대한 실제 β_P 위치를 찾아낼 수 있다. 이 정보는 모니터 알람 포인트를 설정하는데 필요하다. 만약 모니터 안테나가 정확히 $-180^\circ \beta_P$ 지점에 위치한다고 하면, 어느 한 방향에서 0.051 DDM 이상의 변화는 알람을 발생시켜야 한다. 만약 $-180^\circ \beta_P$ 지점에서 측정되어야 할 값과 같지 않다고 하면, 측파대 신호의 위상이 변화되었음을 의미하므로, 위상의 어긋남을 반영하는 $\cos$ 함수에 의해 반드시 DDM 값은 변화되어야 하고, 어느 한 방향에서 0.051 DDM 이상이 되면 알람을 발생하도록 하여야 한다.

Measuring Monitor Location Error

모니터 안테나의 위치에 대한 오차를 계산하는 것은 가능하다.

예18 : 모니터 안테나가 $-160^\circ \beta_P$ 지점에 위치한다고 가정하고, 이 위치에 대한 증명을 위해 직각 위상 점검방법을 이용하자. 시설의 위상은 정상이라고 가정한다.

1. 모니터 안테나를 활공각, ϕ 아래에 위치한다. 이것은 E_{ss} 신호를 수신하기 위해 필요한 절차이다.
2. PIR 을 모니터 안테나에 연결한다.
3. 송신기의 측파대 신호를 더미로드에 연결하여 방사를 중지 시킨 후 반송파 신호만 방사하고 PIR 의 DDM 표시치를 확인, 기록하고 이를 기준으로 한다.
* 송신기로부터 전송선을 제거하거나 또는 연결할 때는 반드시 전원을 끈 후 시행한다.
4. 측파대 신호 전송선에 90° 케이블을 삽입하고 측파대 신호와 반송파 신호를 정상적으로 방사한 후 PIR 의 DDM 값을 기록한다.

5. 4 항에서 기록한 값이 3 항에서 기록된 기준치와 다르다고 하면, 송신기에서 측파대 신호 위상 조정기의 설정된 값을 기록한다.
 6. 3항에서 기록된 기준치와 동일한 DDM 값이 될 때까지 측파대 신호 위상 조정기의 설정을 조정하고 기록한다.
 7. 5항의 절차에 기록된 원래의 위상 조정기 설정치로 되돌린다.
 8. 90° 케이블을 제거한다.
 9. 모니터 안테나를 원래의 활공각상의 위치로 되돌린다.
 10. β_P 를 계산한다.
- 이 예에서, β_P 가 -160° β_P 라고 가정하였으므로, 6 항 절차에서의 위상 조정기는 -20° 만큼 위상이 지연되도록 설정되어야만 하였다. 그림 14-16.을 참조하라.

Vector Relationships at $-180^\circ \beta_P$, $-160^\circ \beta_P$ and $-200^\circ \beta_P$

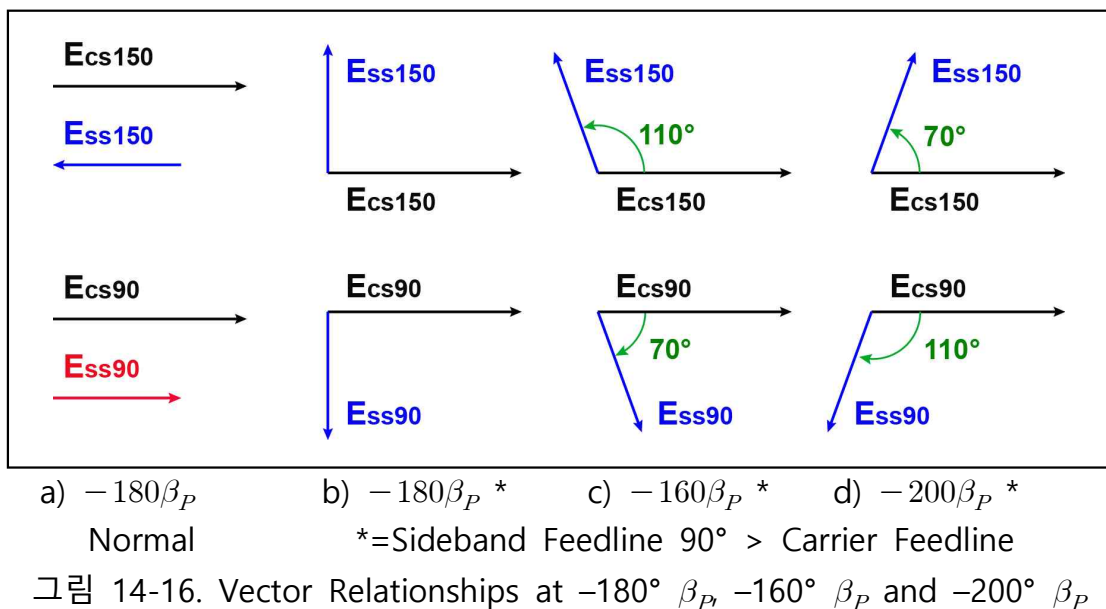


그림 14-16. a)는 $-180^\circ \beta_P$ 위치에서 정상적인 E_{cs} 와 E_{ss} 의 벡터 관계를 보여주고 있다.

그림 14-16. b)는 90° 케이블을 측파대 신호 전송선에 삽입한 상태에서의 $-180^\circ \beta_P$ 위치에 대한 E_{cs} 와 E_{ss} 의 벡터 관계를 보여주고 있다.

그림 14-16. c)는 90° 케이블을 측파대 신호 전송선에 삽입한 상태에서의 $-160^\circ \beta_P$ 위치에 대한 E_{cs} 와 E_{ss} 의 벡터 관계를 보여주고 있다. 만약 -20° 의 위상 지연이 있다고 하면, 그 관계는 그림 14-16. b)가 된다.

제14장. PROXIMITY EFFECT

그림 14-16. d)는 -40° 만큼의 위상이 지연된 $-160^\circ \beta_P$ 위치에 대한 벡터 관계를 보여주고 있다.

만약 $+20^\circ$ 만큼 위상 조정기를 변화시켜야 한다면, 모니터 안테나는 $-200^\circ \beta_P$ 에 위치해야만 한다. 그림 14-16. d)는 이 지점에서의 벡터 관계를 보여주고 있다. 그림 14-16. b)와 동일한 벡터 관계를 얻기 위해서는 $+20^\circ$ 만큼 위상을 앞서게 해야 한다는 것에 주목하자.

Summary

Key Points

이번 장에서 β_P 는 근거리에서 E_{cs} 에 대비한 E_{ss} 신호의 위상 지연으로 정의되었다. NRGP 시설에 대해서는, 근거리는 미들마커까지의 거리보다 짧은 거리로 정의하였다.

NRGP 시설에서, β_P 는 다음 방정식을 통해 구할 수 있었다:

$$\beta_P = -\left(\frac{H^2 - h^2}{2S}\right)$$

NRGP 시설의 안테나의 비가 2:1 인 정상적인 경우에서, β_P 는 다음과 같이 단순화되었다:

$$\beta_P = -\frac{328,000^\circ}{D\phi^2}$$

β_P 는 활주로 시단에서 활공로 폭을 넓히는 원인임을 알 수 있었다. 이것은 안테나 높이의 변화가 항공기 수신기에는 영향을 주지 않는다는 것을 설명하고 있다.

안테나 오프셋은 활주로 중심선상에서 β_P 에 의한 오차를 줄이는 데 사용되는 방법임을 알 수 있었다. 안테나 오프셋은 안테나 배열의 맞은 편에 위치한 활주로 중심선상에서 β_P 를 계산하고 안테나를 활주로 방향으로 이동함으로써 이루어졌다. 즉, 측파대 안테나를 계산된 β_P 만큼 활주로 방향으로 이동하는 것을 의미하였으며, 이 오프셋은 β_o 로 정의하였다.

β_o' 는 안테나 배열 맞은 편 활주로 중심선상의 지점 외 모든 위치들에서의 효과적인 오프셋으로 정의되었고, $\beta_o' = \beta_o \cos A$ 을 이용하여 계산되었다.

β_P 는 안테나 오프셋이 수행된 후, 모든 지점에서의 위상 오차로 정의되었고, 다음과 같이 계산되었다:

안테나 오프셋의 양은 근거리로부터 원거리까지, 활주로 중심선상에서 $\beta_r = 0^\circ$ 이 되는 조건이 되도록 결정되었다. 오프셋은 활주로 시단 중심선에서 수행되는 직각 위상 점검방법에 의해 확인하였다. 90° 케이블을 측파대 신호 전송선에 삽입하는 직각 위상 점검방법에 의해 측정된 DDM 값이 반송파 신호만 방사되었을 때의 기준 DDM 값과 동일하다면, 오프셋은 정상적으로 수행되었다.

이 장에서는 NRGF 시설의 시스템 페이징에 관해 설명하였고, 점검절차는 미들마커 지점에서 수행하는 것이 바람직함을 알 수 있었다. 다음은 CEGP 시설의 안테나 오프셋에 대한 설명이 이어진다.

Capture Effect GP Offset

Antenna Offset

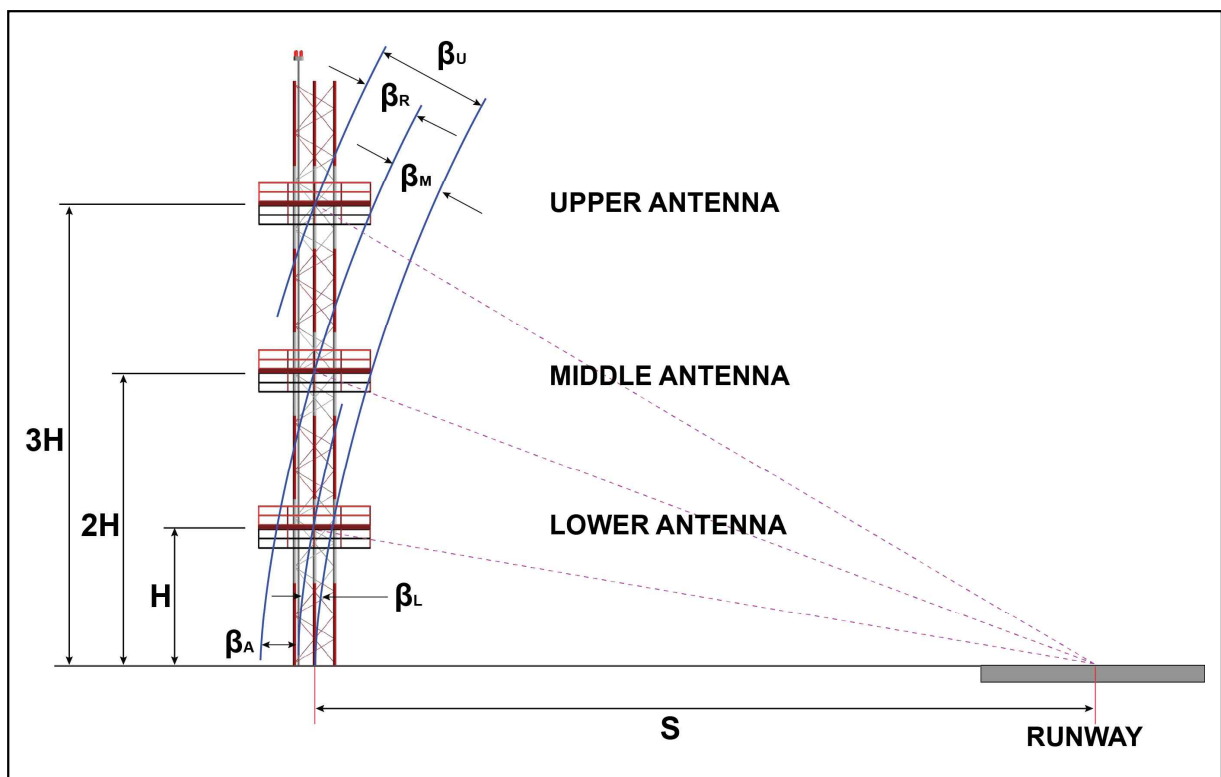


그림 14-17. Proximity Error before Antenna Offset

제14장. PROXIMITY EFFECT

총 근접오차 β 의 결과식, $\beta = \frac{-a^2 \cos^2 \theta}{\beta + 2S}$ 을 분석해 보면, 거리에 반비례하여 안테나에 근접할수록 증가하고, 안테나 높이(a) 에 비례하여 Capture Effect GP 의 경우에는 하단 안테나보다는 중단 안테나, 중단 안테나보다는 상단 안테나의 근접 오차가 더욱 크다.

따라서, 항공기가 활주로에 근접시 발생하는 각 안테나 신호의 위상이 어긋남 (Dephasing)으로서 발생하는 영향을 줄이기 위하여 중단 안테나를 중심으로, 상단 안테나는 활주로 쪽으로, 하단 안테나는 활주로 반대쪽으로 이동시킬(Offset) 필요가 있다.

Upper Antenna Offset

상단 안테나는 중단 안테나보다 β_R 만큼 더 위상지연이 발생하므로, 활주로 쪽으로 β_R 만큼 오프셋(Phase Advance)하여 항공기 수신기상에서 중단 안테나의 신호와 동일위상이 되도록 한다.

이미지 안테나와 한 쌍을 이루는 중단 안테나의 총 근접오차 β_M 은 다음과 같다:

$$\beta = -\frac{a^2 \cos^2 \theta}{2S} \text{ 에서 } a = 2H, \quad \theta = 3^\circ, \quad \cos^2 3 \approx 1 \quad \text{이므로,}$$

$$\beta_M = -\frac{(2H)^2}{2S} = -\frac{2H^2}{S} \quad \text{이다.}$$

중단 안테나에 대한 상단 안테나의 위상 지연(Phase Retard) β_R 은 β_U 의 절대치에서 β_M 의 절대치를 뺀 값에서 위상 지연의 표시로 "-" 기호를 앞에 붙이므로;

$$\beta_R = -(\beta_U - \beta_M) = -\left(\frac{(3H)^2}{2S} - \frac{(2H)^2}{S}\right) = -\frac{2.5H^2}{S} \quad \text{이다.}$$

결론적으로 상기 공식의 양만큼 상단 안테나를 활주로 쪽으로 오프셋(Advance)하여야 하며, S 는 신설시 점검용 항공기 또는 PIR 이 위치하는 항공기 접지 지점 (Touchdown) 에서 안테나 철탑까지의 거리이다.

Lower Antenna Offset

하단 안테나는 중단 안테나보다 β_A 만큼 위상이 빠르므로, 활주로 반대쪽으로 β_A 만큼 오프셋(Phase Retard)하여 항공기 수신기상에서 중단 안테나의 신호와 동일한 위상이 되도록 한다.

중단 안테나에 대한 하단 안테나의 위상 오차(Phase Advance) β_A 는 β_M 의 절대치에서 β_L 의 절대치를 뺀 값에서 위상 지연 표시로 "-" 기호를 앞에 붙이므로;

$$\beta_A = -(\beta_M - \beta_L) = -\left(\frac{2H^2}{S} - \frac{H^2}{2S}\right) = -\frac{1.5H^2}{S} \quad \text{이다.}$$

결론적으로 상기 공식의 양만큼 하단 안테나를 활주로와 반대쪽으로 오프셋(Retard) 하여야 한다.

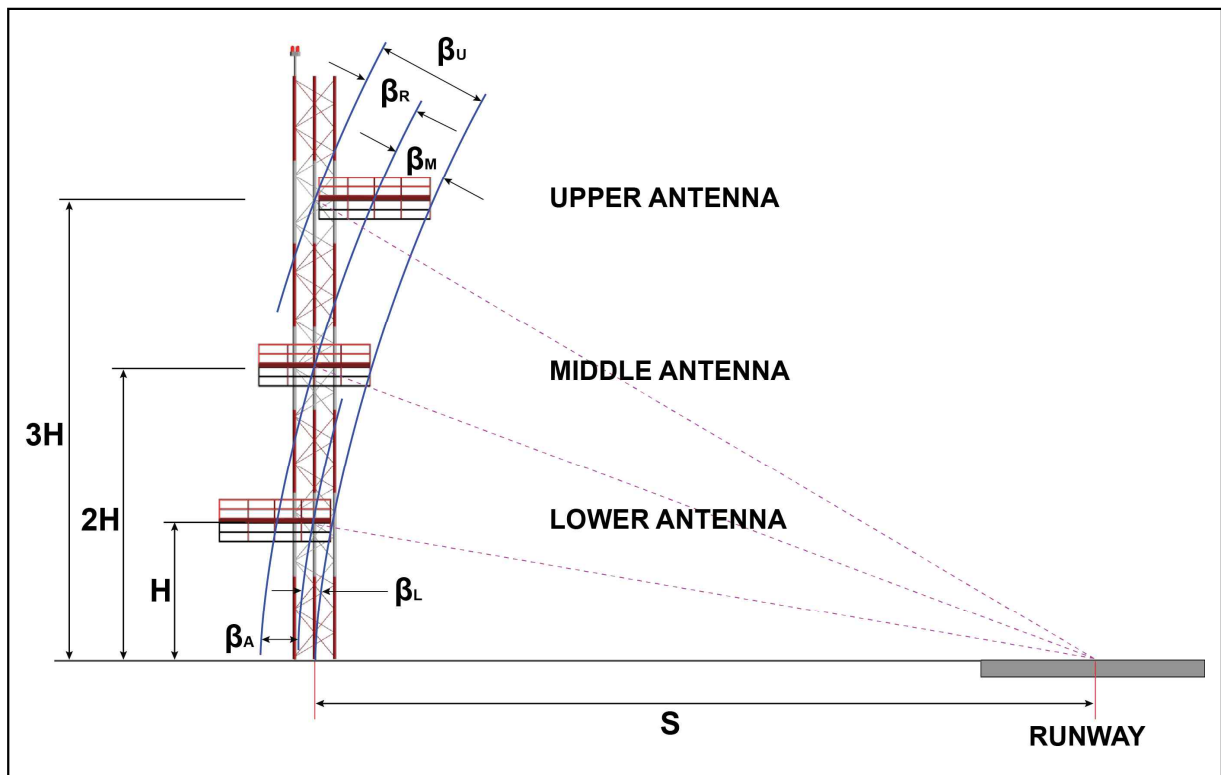


그림 14-17. Antennas Offset

Near Field Monitor 및 지상점검점 위치

Capture Effect GP 의 경우는 활공각 위쪽의 로브와 활공각 아래쪽의 로브는 비대칭형(신호 세기가 다름)이므로, 전 구간에 걸쳐 정확한 활공로 폭을 점검할 수 있는 지상점검점을 찾을 수 없다.

그러나, 근사치를 측정할 수 있는 지점을 찾아서 참고치로 활용할 수 있으며, DDM 이 0 이 되는 측파대 신호(SBO)의 Null 지점은 반송파 신호(CSB) 지역에만 존재하므로 활공각의 점검에는 문제가 없다.